

NFPA[®]

704

Standard System for the
Identification of the
Hazards of Materials
for Emergency Response

2022



Copyright © 2020 Asociación Nacional de Protección contra Incendios®. Reservados todos los derechos.

NFPA® 704

Sistema estándar para el

Identificación de los peligros de los materiales para respuesta a emergencias

Edición 2022

Esta edición de NFPA 704, Sistema estándar para la identificación de los peligros de materiales para JXmmgency La respuesta fue preparada por el Comité Técnico sobre Clasificación y Propiedades de Datos de Químicos Peligrosos. Fue emitido por el Standards Council el 14 de octubre de 2020, con fecha de entrada en vigor el 3 de noviembre de 2020, y reemplaza todas las ediciones anteriores.

Esta edición de NFPA 704 fue aprobada como norma nacional estadounidense el 3 de noviembre de 2020.

Origen y desarrollo de NFPA 704 El trabajo sobre

esta norma se originó en 1957. Gran parte del trabajo de desarrollo lo había realizado el Comité Seccional de Clasificación, Etiquetado y Propiedades de Líquidos Inflamables de NFPA a partir de 1952. La asociación publicó los datos de antecedentes en su revista trimestral en 1954, 1956 y 1958. El material en su forma actual se adoptó provisionalmente por primera vez en 1960. La adopción oficial se aseguró en 1961 y se adoptaron revisiones en 1964, 1966, 1969, 1975, 1980 y 1985.

En las ediciones de 1987 y 1990, el Comité sobre Riesgos de Incendio de Materiales introdujo directrices cuantitativas para asignar las clasificaciones de peligro para la salud y de peligro de reactividad. La edición de 1996 introdujo directrices cuantitativas adicionales y una definición modificada de calificación hazani de inestabilidad, anteriormente calificación hazm'd de actividad.

La edición de 2001 aclaró numerosos temas, entre ellos los siguientes: calificación de mezclas; tres opciones sobre cómo calificar áreas con múltiples almacenamiento y uso de químicos; ubicación de señales; criterios más cuantitativos para las clasificaciones de inflamabilidad de sólidos; y criterios cuantitativos para una calificación de inflamabilidad de cero, incluida la introducción de un nuevo medicamento de prueba. Se añadió material de orientación para cuantificar el grado de reactividad del agua. Se agregó un anexo para cubrir los criterios de identificación y reactividad del agua, así como información adicional sobre los métodos de prueba del punto de inflamación.

La edición de 2007 aclaró temas que incluyen el cuadrante de riesgos especiales y la ubicación y jerarquía de los símbolos. Se agregaron la nueva designación de asfixiante simple (SA) y otros símbolos opcionales, así como requisitos t para la clasificación de inflamabilidad de polvos.

La edición de 2012 incluyó el restablecimiento del criterio de peligro de calorimetría diferencial de barrido (DSC) en la Tabla 7.2, así como una nueva orientación sobre la clasificación de peligro de inflamabilidad para productos en aerosol. La edición de 2012 también incluyó texto nuevo en la Tabla 6.2 que enfatizaba el uso del Anexo D para clasificar el riesgo de inflamabilidad de un sólido finamente dividido.

En 2017, la información relacionada con los criterios de temperatura de inicio de exotermia de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) se eliminó de la Tabla 7.2. El Capítulo 8 se modificó para exigir el uso del símbolo SA para los sistemas de extracción de vapor de dióxido de carbono licuado y cuando se utilizan grandes cantidades de hielo seco en áreas confinadas. Se agregó el Anexo G para explicar las diferencias clave entre OSHA HazCom 2012 y NFPA 704. Se agregó el Anexo H para proporcionar carteles de muestra que se pueden incorporar en publicaciones de respuesta a emergencias y materiales de capacitación.

La edición 2022 de la norma incluye revisiones de las Figuras 9.1 (b) y 9.1 (c) que proporcionan orientación sobre los requisitos de tamaño y dimensiones numéricas y de carteles de NFPA 704.

Comité Técnico de Clasificación y Propiedades de Datos de Químicos Peligrosos

Ron A. Kirsch, presidente
de OHS Associates, Inc., TN [SE]

Robert A. Michaels, Secretario RAM
TRAC Corporation, Nueva York [SE]

Christopher Allen, Gobierno del Condado de Montgomery, MD [E] Jason Beam,
CCB, Inc., ME [U]
David L. Bowman, Bowman Global Enterprise Group, FL [SE]
Laurence G. Britton, consultor de seguridad de procesos, WV [SE]
Laura Draelos, Laboratorios Nacionales Sandia, Nuevo México [U]
Nelson C. Dunston, Laboratory Corporation of America, Carolina del Norte [RT]
David W. Hollinger, Universidad de Drexel, PA [U]
Caroline Miller, UL LLC/ChemADVISOR, Inc., Nueva York [SE]
Roberto A. Nocco, Chevron, CA, [U]
Brian Ott, Exponente, CA. [SE]
Nissan Patel, Servicios de Bomberos de la Parroquia de Jefferson, LA [E]
David T. Phelan, municipio de North Bergen, Nueva Jersey, Nueva Jersey [E]

Christopher M. Platz, municipio de Abington, PA [E]
Brian Primeau, MIT Lincoln L1.bs, MA [RT]
Mark L. Robin, Chemours, DE [M]
Guillermo J. Satterfield, III, Hydrogen Safety, LLC/Rode & Associates, LLC, RI [I]

Stephen Sides, Asociación Estadounidense de Recubrimientos, DC [M]
James O. Vigerust, Jr., CB&I, NM [SE]
David B. Wechsler, Consultor, TX [U]

Representante del Consejo Americano de
Chemisur Cynthia J. Wernet, The Boeing Company, California [U]
Rep. Sección de Protección contra Incendios Industrial de NFPA
Ryan Wyse, Departamento de Bomberos de Hebrón, OH [E]

Suplentes

Karl Leipold, AIG Energía y Riesgos de Ingeniería, MD [I]
(Votación alternativa)

Brenda Prine, Elora, ON, Canadá [SE]
(Alt. a Laurence G. Britton)

sin derecho a voto

Jennifer H. Lawless, Departamento de Trabajo de EE.UU., DC [E]

Lawrence Russell, enlace del personal de NFPA

¡ Esta lista lo representa! numeración en ese momento llw Committ!!!! fue votado en el Uxt final de esta edición.
Desde entonces, es posible que se hayan producido cambios en la membresía. Un liii)* a las clasificaciones se
encuentra al final del documento.

NOTA: La membresía en un comité no constituirá en sí misma un respaldo de la Asociación ni de ningún documento desarrollado
por el comité en el que trabaja el miembro.

Alcance del Comité: Este Comité tendrá la responsabilidad principal de los documentos sobre la clasificación de los
peligros relativos de todos los sólidos, líquidos y gases químicos y de compilar datos sobre las propiedades peligrosas
de estos químicos peligrosos.

Contenido

Capítulo I Administración	704-4	7.2 Grados de peligro.	704-10
1.1 Alcance	704-4	Capítulo 8 Peligros especiales	704-11
1.2 Propósito.	704-4	Generalidades.	704-11
1.3 Aplicación.	704-4	Símbolos.	704-11
1.4 Retroactividad.	704-4	Capítulo 9 Identificación de materiales por sistema de	
1.5 Equivalencia.	704-4	clasificación de peligros	704-11
Capítulo 2 Publicaciones referenciadas	704-4	9.1 Configuración de símbolos.	704-11
Generalidades.	704-4	Anexo A Material explicativo	704-13
2.2 Publicaciones de la NFPA.	704-5	Anexo B Clasificación de peligro para la salud	704-16
2.3 Otras publicaciones.	704-5	Anexo C Inflamabilidad	704-18
2.4 Referencias para extractos en obligatorio		Anexo D Polvos combustibles	704-18
Secciones.	704-5	Anexo E Inestabilidad, Técnicas de Evaluación de Peligros	
Capítulo 3 Definiciones	704-5	Térmicos	704-19
Generalidades.	704-5	Anexo F Criterios de identificación de la reactividad del agua.....	704-21
3.2 Definiciones oficiales de NFPA.	704-5	Anexo G Comparación de la clasificación numérica de	
3.3 Definiciones generales.	704-5	riesgos de NFPA 704 con el sistema de	
Capítulo 4 Generalidades	704-5	clasificación de riesgos de OSHA	704-23
Descripción.	704-5	Anexo H Muestra de información del cartel NFPA 704 para	
4.2 Asignación de Calificaciones	704-6	uso en publicaciones de seguridad	704-23
4.3 Ubicación de las Señales.	704-6	Anexo I Referencias informativas	704-27
Capítulo 5 Peligros para la salud	704-6	Índice	704-29
5.1 General	704-6		
5.2 Grados de peligro.	704-6		
Capítulo 6 Peligros de inflamabilidad	704-9		
6.1 General.	704-9		
6.2 Grados de peligro.	704-9		
6.3 Aerosoles.	704-10		
Capítulo 7 Peligros de inestabilidad	704-10		
7.1 General.	704-10		

NFPA 704

Sistema estándar para el

Identificación de los peligros de los materiales para

Respuesta de emergencia

Edición 2022

NOTA IMPORTANTE: Este documento de NFPA está disponible para su uso sujeto a importantes reglas y exenciones de responsabilidad legales. Estas advertencias y exenciones de responsabilidad aparecen en todas las publicaciones que contienen este documento y se pueden encontrar bajo el título "Avisos y exenciones de responsabilidad importantes sobre las normas NFPA". También se pueden ver en www.nfpa.org! descargo de responsabilidad u obtenidos a pedido de NFPA.

ACTUALIZACIONES, ALERTAS Y EDICIONES FUTURAS: Las nuevas ediciones de los códigos, normas, prácticas recomendadas y guías de NFPA (es decir, Normas NFPA) se publican en ciclos de revisión programados. Esta edición puede ser reemplazada por una posterior, o puede modificarse fuera de su ciclo de revisión programado mediante la emisión de Enmiendas Provisionales Tentativas (TIA). Una norma oficial de la NFPA en cualquier momento consiste en la edición actual del documento, junto con todas las TIA y erratas vigentes. Para verificar que este documento es la edición actual o para determinar si ha sido modificado por TIA o Errata, consulte el Servicio de suscripción a National Fire Codes® o la "Lista de códigos y estándares de NFPA" en www.nfpa.org/docinfo.

Además de las TIA y las erratas, las páginas de información del documento también incluyen la opción de registrarse para recibir alertas de documentos individuales y participar en el desarrollo de la próxima edición.

AVISO: Un asterisco (*) después del número o letra que designa un párrafo indica que el material explicativo sobre el párrafo se puede encontrar en el Anexo A.

Una referencia entre corchetes [] después de una sección o párrafo indica material que ha sido extraído de otro documento de NFPA. El texto exu-actado puede editarse para lograr coherencia y estilo y puede incluir la revisión de referencias de párrafos internos y otras referencias según corresponda. Las solicitudes de interpretación o revisión del texto exu-actado se enviarán al comité técnico responsable del documento fuente.

La información sobre las publicaciones referenciadas y exu-actadas se puede encontrar en el Capítulo 2 y el Anexo L.

Capítulo 1 Administración

1.1 Alcance. Esta norma abordará la salud, la inflamabilidad, la inestabilidad y los peligros relacionados que se presentan por la exposición aguda a corto plazo a un material en condiciones de incendio, derrame o emergencias similares.

1.2 Propósito.

1.2.1 Esta norma debe proporcionar un sistema de marcas simple, fácilmente reconocible y de fácil comprensión que proporcione una idea general de los peligros de un material y la gravedad de estos peligros en relación con la respuesta de emergencia.

1.2.2 Los objetivos del sistema serán los siguientes: (1) Proporcionar

una señal o alerta apropiada e información en el lugar para salvaguardar las vidas del personal de respuesta a emergencias, tanto público como privado (2)

Ayudar en la planificación de operaciones eficaces de control de incendios y emergencias, incluida la limpieza (3) Ayudar a todo el personal designado, ingenieros y personal de planta y de seguridad a evaluar los peligros

1.2.3 Este sistema deberá proporcionar información básica al personal de extinción de incendios, emergencias y otro personal, permitiéndoles decidir fácilmente si evacuar el área o comenzar los procedimientos de control de emergencia.

1.2.4 Este sistema también deberá proporcionar a ese personal información para ayudar en la selección de tácticas de extinción de incendios y procedimientos de emergencia.

1.2.5 Las condiciones locales pueden influir en la evaluación de los peligros; Por lo tanto, la discusión se mantendrá en términos generales.

1.3 Aplicación.

1.3.1 Esta norma se aplicará a instalaciones industriales, comerciales e institucionales que fabriquen, procesen, utilicen o almacenen materiales peligrosos.

1.3.2* Esta norma no se aplicará al transporte o uso por parte del público en general y no pretende abordar lo siguiente: (1) Exposición ocupacional (2)

Agentes explosivos y detonantes, incluidos los materiales explosivos comerciales. ial tal como se define en NFPA 495 (3) Productos químicos cuyo único peligro es el de salud crónica. peligros

(4) Teratógenos, mutágenos, oncógenos, agentes etiológicos5 y otros peligros similares

1.4 Retroactividad. Las disposiciones de esta norma reflejan un consenso de lo que es necesario para proporcionar un grado aceptable de protección contra los peligros tratados en esta norma en el momento en que se emitió la norma.

1.4.1 A menos que se especifique lo contrario, las disposiciones de esta norma no se aplicarán a instalaciones, equipos, suturas o instalaciones que existieron o fueron aprobadas para su construcción o instalación antes de la fecha de vigencia de la norma. Cuando así se especifique, las disposiciones de esta norma tendrán carácter retroactivo.

1.4.2 En aquellos casos en los que la autoridad competente determine que la situación existente presenta un grado de riesgo inaceptable, se le permitirá a la autoridad competente aplicar de forma reactiva cualquier parte de esta norma que se considere apropiada.

1.4.3 Se permitirá modificar los requisitos retroactivos de esta norma si su aplicación claramente no sería práctica a juicio de la autoridad competente y sólo cuando sea claramente evidente que se proporciona un grado razonable de seguridad.

1.5 Equivalencia. Nada en esta norma tiene como objetivo impedir el uso de sistemas, métodos o dispositivos de calidad, resistencia, resistencia al fuego, efectividad, durabilidad y seguridad equivalentes o superiores a los prescritos por esta norma.

1.5.1 La documentación técnica se presentará a la autoridad competente para demostrar la equivalencia.

1.5.2 El sistema, método o dispositivo deberá ser aprobado para el propósito previsto por la autoridad competente.

Capítulo 2 Publicaciones referenciadas

2.1 Generalidades. Los documentos o partes de los mismos enumerados en este capítulo están referenciados dentro de esta norma y se considerarán parte de los requisitos de este documento.

2.2 Publicaciones de la NFPA. Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 1 Parque Batterymarch, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 7r:P, Código Económico Nacional E1®, Edición 2020.

NFPA 495, Código de materiales explosivos5, edición 2018.

2.3 Otras publicaciones.

2.3.1 Publicaciones ASTM. ASTM Internacional, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM D92, Método de prueba estándar para puntos de inflamación y de incendio mediante Probador de la Copa Abierta de Cleveland, 2018.

ASTM D3065, Métodos de prueba estándar para la inflamabilidad de productos en aerosol, 2001, aprobado nuevamente en 2013.

ASTM D6668, Método de prueba estándar para la discriminación entre clasificaciones de inflamabilidad de F = 0 y F = 1, 2001, reprobado en 2016.

2.3.2 Publicaciones de la ONU . Naciones Unidas, 799 United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017.

Manual de Pruebas y O'iteria, 6ª edición revisada.

Recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas, Reglamento modelo5, 19.ª edición revisada.

2.3.3 Publicaciones del gobierno de EE. UU. Publicación del gobierno de EE. UU. Oficina de Ing, 732 North Capitol Street, N1.V, Washington, DC 20401-0001'

Título 16, Código de Regulaciones Federales, "Método para determinar contenidos inflamables y extremadamente inflamables de contenedores autopresurizados", Pat:t 1500.45.

Título 49, Código de Regulaciones Federales, "Conformidad de Pruebas para la Combustibilidad Sostenida", Parte 173, Apéndice H.

2.3.4 Otras publicaciones.

Merriam-Webste1-:5 Collegiate Dictionat)', edición limitada, Merriam-Webster, Inc., Springfield, MA, 2003.

2.4 Referencias para extractos en secciones obligatorias.

NFPA 1, Código de Incendios, edición 2018.

NFPA 30, Código de líquidos inflamables y combustibles, edición 2018.

NFPA 55, Código de gases comprimidos y fluidos criogénicos, edición 2020.

Capítulo 3 Definiciones

3.1 Generalidades. Las definiciones contenidas en este capítulo se aplicarán a los términos utilizados en esta norma. \1\Hay términos que no están definidos en este capítulo o dentro de otro capítulo, se definirán usando sus significados normalmente aceptados dentro del contexto en el que se usan. El Diccionario Colegiado de Meniam-Webster, 11ª edición, será la fuente del significado normalmente aceptado.

3.2 Definiciones oficiales de la NFPA.

3.2.1 * Aprobado. Aceptable para la autoridad que tenga jurisdicción.

3.2.2* Autoridad competente (Alij). Una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos.

de un código o norma, o para aprobar equipos, materiales, una instalación, ot- a pmcedtu-e.

3.2.3 Deberá. Indica un requisito obligatorio.

3.2.4 Estándar. Una norma de la NFPA, cuyo texto principal contiene sólo disposiciones obligatorias que utilizan la palabra "deberá" para indicar requisitos y que está en una forma generalmente adecuada para referencia obligatoria por otra norma o código o para su adopción como ley. Las disposiciones no obligatorias no deben considerarse parte de los requisitos de una norma y deben ubicarse en un apéndice, anexo, folleto, nota informativa o medio más amplio según lo permitido en los Manuales de estilo de la NFPA. Cuando se utiliza en un sentido genérico, como en la frase "proceso de desarrollo de estándares" o "actividades de desarrollo de estándares", el término "estándares" incluye todos los estándares de NFPA, incluidos códigos, estándares, prácticas recomendadas y guías.

3.3 Definiciones generales.

3.3.1 * Punto de ebullición. El término peratm'e en el cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión anosférica circundante. [30, 2018]

3.3.2 Fluido criogénico. Un fluido con un punto de ebullición inferior a -130 °F (-90 °C) a una presión absoluta de 14,7 psi (101,3 kPa). [55, 2020]

3.3.3 Punto de Incendio. La temperatura más baja a la que un líquido se enciende y logra una combustión sostenida cuando se expone a una llama de prueba de acuerdo con 1-vith ASTM D92, Método de prueba estándar para puntos de inflamación y fuego del Probador de Copa Abierta de Cleveland. [30, 20181

3.3.4* Punto de inflamación. La temperatura mínima a la que un líquido o un sólido emite vapor suficiente para formar una mezcla inflamable con el aire cerca de la superficie del líquido o del sólido.

3.3.5* Congelación. La congelación es una afección localizada que ocurre cuando las capas de piel y el tejido más profundo se congelan.

3.3.6 Materiales.

3.3.6.1 Materiales estables. Aquellos materiales que normalmente tienen la capacidad de resistir cambios en su composición química, a pesar de la exposición al aire, agua y calor como se encuentran en emergencias de incendio.

3.3.6.2 Materiales inestables. Un material que, en estado puro o producido comercialmente, se polimeriza, descompone o condensa vigorosamente, se vuelve autorreactivo o sufre de otro modo un cambio químico violento bajo condiciones de choque, presión o temperatura.

3.3.7 Gas asfixiante simple. Un gas que no proporciona suficiente oxígeno para sustentar la vida y que no presenta ningún otro peligro físico o para la salud. [Yo, 2018]

Capítulo 4 Generalidades

4.1 Descripción.

4.1.1 Este sistema de marcas deberá identificar los peligros de un material en términos de las siguientes tres categorías principales:

- (1) Salud
- (2) Inflamabilidad
- (3) inestabilidad

4.1.2 El sistema deberá indicar el grado de severidad mediante una clasificación numérica que oscila entre 4, que indica peligro severo; y 0, que indica peligro mínimo.

4.1.3 La información se presentará mediante una disposición espacial de clasificaciones numéricas, con la clasificación de salud siempre en la posición de las nueve en punto, la clasificación de inflamabilidad siempre en la posición de las doce y la de inestabilidad de clasificación siempre en la posición de las tres en punto.

4.1.4* Cada calificación estará ubicada en un campo cuadrado sobre punto (comúnmente conocido como diamante), a cada uno de los cuales se le asignará un color de la siguiente manera:

- (1) Azul por peligro para la salud
- (2) Rojo para peligro de inflamabilidad
- (3) Amarillo por peligro de inestabilidad

4.1.5 Alternativamente, se permitirá que el campo de puntos cuadrados tenga cualquier color de contraste conveniente y se permitirá que los números mismos estén coloreados. (Ver Figm-e 9.1(a) a través de Figm-e 9.1 (c) jm- ejemplos de arreglos espaciales.)

4.1.6 El cuarto cuadrante, en la posición de las seis en punto, deberá reservarse para indicar riesgos especiales y deberá estar de acuerdo con el Capítulo 8. No se asocia ningún color especial con este cuadrante.

4.2 Asignación de Calificaciones.

4.2.1 La evaluación de riesgos requerida para determinar las clasificaciones de peligro correctas para un material específico debe ser realizada por personas técnicamente competentes y con experiencia en la interpretación de los criterios de peligro establecidos en esta norma.

4.2.2* La asignación de calificaciones debe basarse en hechos que abarquen el conocimiento de los peligros inherentes del material, incluido el alcance del cambio en el comportamiento que se anticipa en condiciones de exposición al fuego o procedimientos de control de incendios. .

4.2.3 El sistema se basará en valores relativos más que absolutos, lo que requerirá que se ejerza un juicio considerable.

4.2.3.1 Con base en el criterio profesional, se permitirá aumentar o disminuir la clasificación de peligro para evaluar con mayor precisión el grado probable de peligro que se encontrará.

4.2.3.2* Se deberá anticipar que diferentes formas físicas del material o condiciones de almacenamiento y uso podrían dar como resultado diferentes clasificaciones asignadas al mismo material.

4.2.3.3* Cuando más de una sustancia química esté presente en un edificio o área específica, se deberá ejercer el criterio profesional para indicar las clasificaciones utilizando los siguientes métodos: (1)

Método compuesto. Cuando haya muchos productos químicos presentes, un solo letrero deberá resumir las clasificaciones máximas contribuidas por los materiales en cada categoría y la categoría de riesgo especial para el edificio y/o el área.

(2) Método Individual. Cuando sólo hay unas pocas sustancias químicas presentes o cuando sólo unas pocas sustancias químicas son motivo de preocupación para las personas que responden a una emergencia (teniendo en cuenta factores como la forma física, la clasificación de peligrosidad y la cantidad), cada individuo

Se colocarán carteles. El nombre químico se mostrará debajo de cada signo.

(3) Método Combinado Compuesto-Individual. Se utilizará un solo letrero para resumir las clasificaciones mediante el método compuesto para edificios u otras áreas que contengan numerosos productos químicos. Se utilizarán señales basadas en el método individual para habitaciones o áreas más pequeñas dentro del edificio que contengan pequeñas cantidades de productos químicos.

4.2.3.4* Cuando se clasifican mezclas de productos químicos, se deben utilizar datos reales sobre la mezcla misma para obtener las clasificaciones de salud, inflamabilidad e inestabilidad.

4.3* Ubicación de Señales. Los letreros deberán estar en lugares aprobados por la autoridad competente y, como mínimo, deberán publicarse en los siguientes lugares: (1) Dos paredes

exteriores o recintos que contengan un medio de acceso a un edificio o instalación

(2) Cada acceso a una habitación o área

(3) Cada medio principal de acceso a un área de almacenamiento exterior

Capítulo 5 Peligros para la salud

5.1 Generalidades.

5.1.1 * Este capítulo debe abordar la capacidad de un material de causar lesiones personales debido al contacto o entrada al cuerpo por inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos o ingestión.

5.1.2 No se considerarán las lesiones resultantes del calor de un incendio o de la fuerza de una explosión.

5.1.3* No se considerarán los riesgos para la salud que pueden resultar de la exposición crónica o repetida a largo plazo a bajas concentraciones de un material peligroso.

5.1.4* Si los valores de toxicidad del 01-al indican una clasificación de peligro para la salud que es significativamente diferente de otras rutas de exposición más probables o si los valores de toxicidad oral tenderían a exagerar o minimizar los peligros que probablemente se encuentren, entonces se ejercerá el criterio profesional al asignar la clasificación de peligro para la salud.

5.1.5* Para efectos de asignar la clasificación de peligro para la salud, solo se considerarán las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material. Sin embargo, si los productos de combustión o descomposición son conocidos, se generan en cantidades significativas y presentan un grado de riesgo significativamente mayor, se clasificarán en consecuencia.

5.1.6 El responsable de peligro deberá indicar al personal de extinción de incendios y de respuesta a emergencias una de las siguientes

opciones: (1) Pueden trabajar de forma segura en el área sólo con equipo de protección especializado.

(2) Pueden trabajar de forma segura en la zona con equipo de protección respiratoria adecuado.

(3) Pueden trabajar de forma segura en el área con ropa común.

5.2* Grados de peligro. Los grados de peligro para la salud se clasificarán según la probable gravedad de los efectos de la exposición del personal de respuesta a emergencias que se detallan en la Tabla 5.2.

5.2.1 Se deberán considerar los datos de todas las rutas de exposición al aplicar el criterio profesional para asignar una clasificación de peligro para la salud.

Tabla 5.2 Grados de peligros para la salud

Grado de peligro*	Criterios
4- Materiales que, en condiciones de emergencia, pueden ser letales	Gases cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea inferior o igual a 1000 partes por millones (ppm) Cualquier líquido cuya proporción de concentración de vapor saturado a 20°C (68°F) sea igual o mayor a 10 veces su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, si su CL50 es menor o igual a 1000 ppm. Polvos y nieblas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea menor o igual a 0,5 miligramos por litro (mg/L) Materiales cuya LD50 para toxicidad dérmica aguda sea menor o igual a 40 miligramos por kilogramo (mg/kg) Materiales cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea menor o igual a 5 mg/kg
3 -Materiales que, en condiciones de emergencia, pueden causar lesiones graves o permanentes	Gases cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 1000 ppm pero inferior a o igual a 3000 ppm Cualquier líquido cuya proporción de concentración de vapor saturado a 20°C (68°F) sea igual o mayor que su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, si su CL50 es menor o igual a 3000 ppm, y que no cumple con los criterios para grado de peligro 4 Polvos y nieblas cuya LC50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 0,5 mg/L, pero menor o igual a 2 mg/L Materiales cuya LD50 para toxicidad dérmica aguda sea superior a 40 mg/kg pero inferior mayor o igual a 200 mg/kg Materiales que son corrosivos para el tracto respiratorio. Materiales que son corrosivos para los ojos o causan opacidad corneal irreversible. Materiales que son corrosivos para la piel. Fluidos criogénicos que causan congelación y daño tisular irreversible. Gases licuados comprimidos con puntos de ebullición iguales o inferiores a -55 °C (-66,5 °F) que causan congelación y daño tisular irreversible. Materiales cuya LD50 para toxicidad oral aguda sea superior a 5 mg/kg pero menor o igual a 50 mg/kg
2- Materiales que, en condiciones de emergencia, pueden provocar incapacitación temporal o lesión residual	Gases cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 3000 ppm pero inferior a o igual a 5000 ppm Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20°C (68°F) sea igual o mayor a un quinto de su LC50 para toxicidad aguda por inhalación, si su LC50 es menor o igual a 5000 ppm, y que no cumpla con los requisitos e iteria para el grado de peligro 3 o el grado de peligro 4 Polvos y nieblas cuya LC50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 2 mg/L, pero menor o igual a 10 mg/L Materiales cuya LD50 para toxicidad dérmica aguda sea superior a 200 mg/kg pero inferior mayor o igual a 1000 mg/kg Gases licuados comprimidos con puntos de ebullición entre -30oC (-22°F) y -55oC (-66,5 °F) que puede causar daños graves a los tejidos al contacto, dependiendo de la duración de la exposición. Materiales que son irritantes respiratorios. Materiales que causan irritación severa pero reversible en los ojos o lagrimales. Materiales que son irritantes o sensibilizadores primarios de la piel. Materiales cuya LD50 para toxicidad oral aguda sea superior a 50 mg/kg pero inferior o igual a 500 mg/kg

(continúa)

Tabla 5.2 Continuación

Grado de peligro*	Criterios
I -Materiales que, en caso de emergencia condiciones, puede causar irritación significativa	Gases y vapores cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 5000 ppm pero inferior o igual a 10.000 ppm Polvos y nieblas cuya LC50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 10 mg/L, pero menos d1an o igual a 200 mg/L Materiales cuya LD50 para toxicidad dérmica aguda es superior a 1000 mg/kg pero menos mayor o igual a 2000 mg/kg Materiales que causan irritación leve a moderada en el tracto respiratorio, ojos y piel Materiales cuya LD50 para toxicidad oral aguda es mayor a 500 mg/kg pero menor o igual a 2000 mg/kg
0- Materiales que, en caso de emergencia condiciones, no ofrecería ningún peligro más allá del de los materiales combustibles ordinarios	Gases y vapores cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 10.000 ppm Polvos y nieblas cuya LC50 para toxicidad aguda por inhalación sea superior a 200 mg/L Materiales cuya LD50 para toxicidad dérmica aguda sea superior a 2000 mg/kg Materiales cuya LD50 para toxicidad oral aguda sea superior a 2000 mg/kg Materiales que son esencialmente no irritantes para el tracto respiratorio, los ojos y la piel.

*Para cada grado de peligro, los criterios se enumeran en orden prioritario según la probabilidad de exposición. Consulte la Sección B.3 para conocer las definiciones de LC50 y LD50•.

Capítulo 6 Peligros de inflamabilidad

Se considerará la calidad del material y sus propiedades inherentes.

6.1 Generalidades.

6.1.1 Este capítulo deberá abordar el grado de susceptibilidad de los materiales a la combustión.

6.1.2* Debido a que muchos materiales se quemarán bajo un conjunto de condiciones pero no se quemarán bajo otras, la forma o condición Tabla 6.2 Grados de riesgos de inflamabilidad

6.2* Grados de peligro. Los grados de riesgo de inflamabilidad se clasificarán según la susceptibilidad de los materiales a quemarse detallada en la Tabla 6.2.

Grado de peligro	Criterios
4- Materiales que trápida o completamente vaporizarse a presión atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersen fácilmente en el aire y se quemen fácilmente	Gases inflamables Materiales criogénicos inflamables Cualquier material líquido o gaseoso que sea líquido mientras esté bajo presión y tenga un punto de inflamación inferior a 22,8 °C (73 °F) y un punto de ebullición inferior a 37,8 °C (100 °F) (es decir, líquidos Clase IA). Materiales que se encienden espontáneamente cuando se exponen al aire. Los sólidos que contienen más del 0,5 por ciento en peso de un solvente inflamable o combustible se clasifican según el punto de inflamación en copa cerrada del solvente.
3-Líquidos y sólidos (incluidos los sólidos suspendidos finamente divididos) que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura ambiente. Los materiales en este grado producen atmósferas peligrosas con el aire en casi todas las temperaturas ambiente o, aunque no se ven afectados por la temperatura ambiente, se encienden fácilmente en casi todas las condiciones. Véase el Anexo D para Más información sobre la clasificación de polvos combustibles.	Líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 22,8 °C (73 °F) y un punto de ebullición igual o superior a 37,8 °C (100 °F) y aquellos líquidos que tienen un punto de inflamación igual o superior a 22,8 °C (73 °F) y menos 37,8°C (100°F) (es decir, líquidos Clases IB y Clases IC) Sólidos finamente divididos, típicamente de menos de 75 micrómetros (J-Lm) (malla 200), que presentan un riesgo elevado de formar una nube de polvo inflamable, como azufre finamente dividido; NFPA 7r:P, polvos del Grupo E (p. ej., aluminio, circonio y titanio); y su-fenol A Materiales que arden con extrema rapidez, generalmente por razones de autocontención. oxígeno (p. ej., nitrocelulosa seca y muchos peróxidos orgánicos) Sólidos que contengan más del 0,5 por ciento en peso de una sustancia inflamable o Los solventes combustibles se clasifican según el punto de inflamación en copa cerrada del solvente.
2- Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas ambiente relativamente altas antes de que pueda ocurrir la ignición. En condiciones normales, estos materiales no formarían atmósferas peligrosas con el aire, pero bajo temperaturas ambiente altas o bajo calentamiento moderado podrían liberar vapor en cantidades suficientes para producir atmósferas peligrosas con el aire. Los materiales en este grado también incluyen sólidos suspendidos finamente divididos que no requieren calentamiento antes de que pueda ocurrir la ignición. Consulte el Anexo D para obtener más información sobre la clasificación de polvos combustibles.	Líquidos que tienen un punto de inflamación igual o superior a 37,8 °C (100 °F) y inferior a 93,4 °C (200°F) (es decir, líquidos Clase II y Clase IIa) Sólidos finamente divididos de menos de 420 pm (malla 40) que presentan un riesgo normal de formar una nube de polvo inflamable. Materiales sólidos en forma de escamas, fibras o triturados que se queman rápidamente y crean riesgos de incendio repentino, como el algodón, el sisal y el cáñamo. Sólidos y semisólidos que desprenden fácilmente vapores inflamables. Los sólidos que contienen más del 0,5 por ciento en peso de un solvente inflamable o combustible se clasifican según el punto de inflamación en copa cerrada del solvente.

(continúa)

Tabla 6.2 Continuación

Grado de peligro	Criterios
1 -Materiales que deben precalentarse antes de que pueda ocurrir la ignición. Los materiales en este grado requieren un precalentamiento considerable, en todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que pueda ocurrir la ignición y la combustión. Los materiales en este grado también incluyen sólidos suspendidos finamente divididos que no requieren calentamiento antes de que pueda ocurrir la ignición. Ver Anexo D f01· más información sobre clasificación de polvos combustibles.	Materiales que arderán en el aire cuando se expongan a una temperatura de 815,5 °C. (1500°F) durante un período de 5 minutos de acuerdo con ASTM D6668, Estándar Método de prueba jo1 · la discriminación entre los índices de inflamabilidad de F = 0 y F = 1 Líquidos, sólidos y semisólidos que tienen un punto de inflamación o superior a 93,4°C (200°F) (es decir, líquidos Clase IIIB) Líquidos con un punto de inflamación superior a 35 °C (95 °F) que no mantienen la combustión cuando se prueban utilizando el "Método de prueba de combustión sostenida". Combustibilidad", según 49 CFR 173, Apéndice H, o las publicaciones de la ONU Recomendaciones sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamento Modelo y Manual de Pruebas y Criterios Líquidos con un punto de inflamación superior a 35 °C (95 °F) en una solución o dispersión miscible en agua con un contenido de líquido/sólido no combustible en agua de más del 85 por ciento en peso Líquidos que no tienen punto de inflamación cuando se prueban según ASTM D92, primer método estándar para Puntos de inflamación y fuego según Cleveland Open Cup, hasta el punto de ebullición del líquido o hasta una temperatura a la que la muestra que se está analizando muestra un cambio físico obvio Pellets, polvos o gránulos combustibles de más de 420 pm (malla 40) Sólidos finamente divididos de menos de 420 pm (malla 40) que no son explosivos en el aire en condiciones ambientales, como negro de humo de baja volátil y cloruro de polivinilo. (CLORURO DE POLVINILO) Materiales combustibles más comunes. Los sólidos que contienen más del 0,5 por ciento en peso de un solvente inflamable o combustible se clasifican según el punto de inflamación en copa cerrada del solvente.
0- Materiales que no arderán en condiciones típicas de incendio, incluidos materiales intrínsecamente no combustibles como cono-ete, piedra y arena.	Materiales que no arden en el aire cuando se exponen a una temperatura de 816°C (1500°F) durante un período de 5 minutos de acuerdo con ASTM D6668, Estándar Método de prueba para la discriminación entre índices de inflamabilidad de F = 0 y F = 1

6.3 Aerosoles. Los productos en aerosol se clasificarán según el punto de inflamación o el punto de ebullición del contenido del recipiente o los resultados de la prueba de proyección de llama según lo definido por ASTM D3065, Métodos de prueba estándar Inflamabilidad de frascos de productos en aerosol, o 16 CFR 1500.45, "Método para determinar contenidos inflamables y extremadamente inflamables de contenedores autopresurizados", cualquiera que sea el mayor grado de peligro.

6.3.1 Un material en aerosol que tenga una proyección de llama de 457 mm (18 pulgadas) o más cuando se prueba de acuerdo con ASTM D3065, Métodos de prueba estándar para la inflamabilidad de productos erosivos, o 16 CFR 1500.45, "Método para determinar la inflamabilidad". y contenidos extremadamente inflamables de contenedores autopresurizados", se clasificarán en un grado de peligro de al menos 3.

Capítulo 7 Peligros de inestabilidad

7.1 Generalidades.

7.1.1 * Este capítulo deberá abordar el grado de peligro debido a la reacción con el aire ambiente, la luz o ambos, y el grado de susceptibilidad intrínseca de los materiales a liberar energía por autorreacción o polimerización.

7.1.2* La reacción con el aire ambiente debe incluir la capacidad de formar peróxidos peligrosos y la capacidad de generar suficiente liberación de energía para causar un peligro.

7.1.3 La reactividad al agua se evaluará de acuerdo con el Capítulo 8.

7.1.4* Debido a las amplias variaciones de combinaciones no intencionales posibles en incendios u otras emergencias, estos factores de peligro extraños (excepto por el efecto del agua) no se deben aplicar a una clasificación numérica general de peligros. Si se almacenan juntos grandes cantidades de materiales, se deberá considerar el triturado involuntario para establecer una separación o aislamiento apropiado.

7.1.5 El grado de riesgo de inestabilidad deberá indicar al personal de extinción de incendios y de emergencia si se debe evacuar el área, si se debe combatir un incendio desde un lugar protegido, si se debe tener precaución al acercarse a un derrame o si se debe aplicar fuego. agentes extintores, o si un incendio se puede combatir mediante procedimientos normales.

7.2 Grados de peligro. Los grados de peligro se clasificarán según la facilidad, tasa y cantidad de liberación de energía del material en forma pura o comercial que se detalla en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2 Grados de peligros de inestabilidad

Grado de peligro	Criterios
4 -Materiales que por sí mismos son fácilmente capaces de detonar o de descomponerse explosivamente o de reaccionar explosivamente a temperaturas y presiones normales.	Materiales que son sensibles a choques térmicos o mecánicos localizados en condiciones normales. Temperamentos y presiones. Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y la velocidad de reacción) a 250°C (482°F) de 1000 W/mL o mayor
3 -Materiales que por sí mismos son capaces de detonar o de descomponerse explosivamente o de reaccionar explosivamente pero que requieren una fuente iniciadora potente o deben calentarse en confinamiento antes de la iniciación.	Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y la velocidad de reacción) a 2500 C (482 °F) igual o superior a 100 l'1/mL y por debajo de 1000 l'1/mL Materiales sensibles a choques térmicos o mecánicos a temperaturas elevadas. Temperamentos y presiones.
2- Materiales que fácilmente sufren violencia Cambio químico a temperaturas y presiones elevadas.	Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y velocidad de reacción) a 250 °C (482 °F) a 10 W/mL o más y por debajo de 100 W/mL
1 -Materiales que en sí mismos son normalmente estables pero que pueden volverse inestables a temperaturas y presiones elevadas	Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y la velocidad de reacción) a 250 °C (482 °F) igual o superior a 0,01 W/ml y por debajo de LOW/ml.
0 -Materiales que por sí mismos son normalmente estables, incluso en condiciones de incendio.	Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y velocidad de reacción) a 2500 C (482 °F) por debajo de 0,01 W/mL

Capítulo 8 Peligros especiales

8.1 Generalidades.

8.1.1 * Este capítulo deberá abordar la reactividad del agua y las propiedades oxidantes de los materiales que causan problemas especiales o requieren técnicas especiales de extinción de incendios.

8.1.2 Los símbolos de peligro especial se mostrarán en el cuarto espacio del letrero o inmediatamente encima o debajo de todo el letrero.

8.2 Símbolos. Los riesgos especiales se representarán mediante una disposición espacial indicada mediante símbolos siempre en la posición de las seis en punto.

8.2.1 * Los materiales que reaccionan violenta o explosivamente con el agua (es decir, clasificación de actividad del agua 2 o 3) se identificarán con la letra "W" con una línea horizontal que pasa por el centro (W).

8.2.2* Los materiales que posean propiedades oxidantes se identificarán con las letras "OX".

8.2.3* Para productos químicos que requieren ambos símbolos de "peligro especial" (es decir, W y OX), la W se mostrará dentro del cuadrante de riesgos especiales y el OX se mostrará directamente debajo o junto al cuadrante de riesgos especiales.

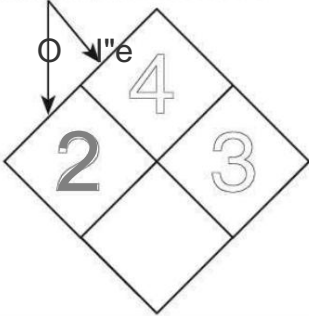
8.2.4* Se permitirá que los materiales que son gases asfixiantes simples se identifiquen con las letras "SA" y deberán incluir los siguientes gases: nitrógeno, helio, neón, argón, kriptón y xenón.

8.2.4.1 * El símbolo SA también se utilizará para sistemas de extracción de vapor de dióxido de carbono licuado y cuando se utilicen grandes cantidades de hielo seco en áreas confinadas .

Capítulo 9 Identificación de materiales mediante sistema de clasificación de peligros

9.1 Disposición de los símbolos. Uno de los sistemas delineados en la Figura 9.1 (a), la Figura 9.1 (b) o la Figura 9.1 (c) se utilizará para la implementación de esta norma.

Piezas de fondo de plástico con reverso adhesivo; se necesita uno para cada número, se necesitan tres para each complete h&Md M<log



(a) Para uso cuando se utiliza un fondo de color específico con números de colores contrastantes.

Clasificación de peligro de inflamabilidad - rojo

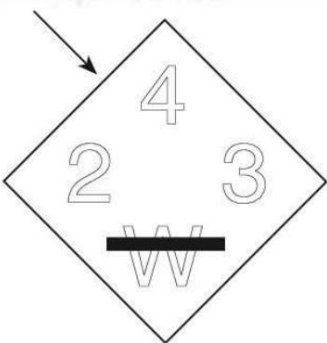
Clasificación de peligro para la salud - azul

"-2

Peligro especial

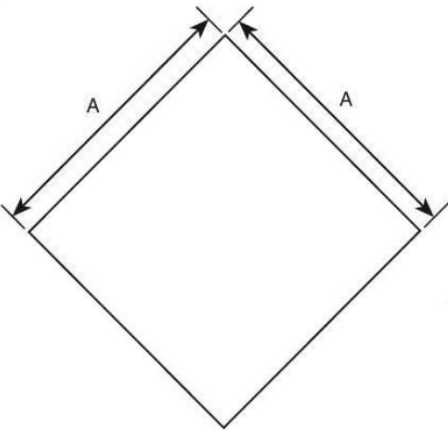
(b) Para uso cuando sea necesario un fondo blanco

Fondo pintado de blanco o papel blanco o cartulina.

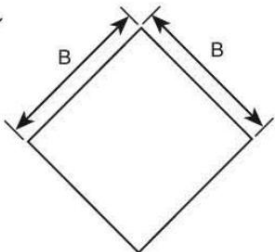


(c) Para uso cuando se utiliza fondo blanco con números pintados o para uso cuando la clasificación de peligro está en forma de letrero o cartel

FIGURA 9.1 (a) Disposiciones alternativas para la exhibición del sistema de identificación de peligros NFPA 704 .

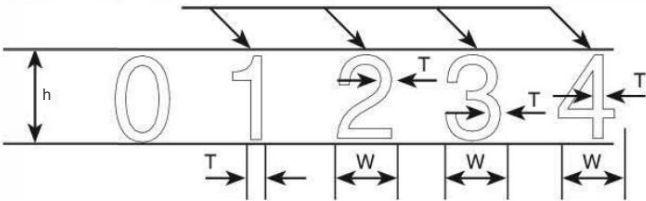


Donde esté pintado (use las mismas dimensiones para el letrero o cartel)



Cuando estén hechos de plástico con adhesivo (uno para cada número, tres necesarios para cada clasificación de peligro completa)

El color de los números 1, 2, 3, 4 debe ser el indicado.



Nota: El estilo de los números mostrados es opcional.

FIGURA 9.1(b) Dimensiones del cartel y números de NFPA 704 .

Dimensiones mínimas del fondo blanco para los símbolos de clasificación de peligros (el fondo blanco es opcional)

Tamaño de las clasificaciones de peligro	h	w	t	A	B
25 (1) 18 (0,7) 4 (o/32)	64 (2'12)	32 (1'6)	51 (2) 36 (1,4) 8 (o/s)		
127 (5) 64 (2'12)	76 (3) 53 (2,1) 12 (15!..2)	191 (7'12)	95 (3%) 71 (2,8) 16 (s/a)		
	254 (10)	127 (5)	1 02 (4)		
1 52 (6) 107 (4,2) 24 (S..s)	381 (15)	191 (7Y2)			

Todas las dimensiones dadas en mm (pulg.)

Excepción: Para contenedores con una capacidad de 3,78 L (1 gal) o menos, los símbolos pueden reducirse en tamaño, siempre que se cumpla lo siguiente: (1) La reducción sea proporcional. (2) Se conserva el código de colores. (3) Las dimensiones verticales y horizontales del diamante no deben ser inferiores a 25 mm (1 pulg.) (4) Los números individuales no miden menos de 3,2 mm (Ya in.) de alto.

Disposición y orden de las clasificaciones de peligros forma de aplicación opcional

Distancia a la cual el peligro de peligro son símbolos de clasificación legibles requeridos	Tamaño mínimo de las clasificaciones
1 5,24 m (50 pies)	25 mm (1 pulg.)
22,86 m (75 pies)	51 mm (2 pulg.)
30,48 m (100 pies)	76 mm (3 pulg.)
60,96 m (200 pies)	102 mm (4 pulg.)
91,44 m (300 pies)	152 mm (6 pulg.)

Nota: Esto muestra la disposición espacial correcta y el orden de las clasificaciones de peligro utilizadas para la identificación de materiales por peligro.

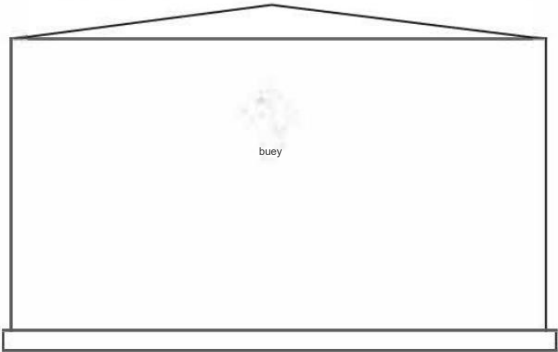


FIGURA 9.1 (c) Tamaño mínimo de los números para su legibilidad a distancia.

Anexo A Material explicativo EI

Anexo A no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA, pero se incluye únicamente con fines informativos. Este anexo contiene material explicativo, numerado para corresponder con el gráfico de texto aplicable.

A.3.2 El Comité Técnico sobre Clasificación y Propiedades de Datos de Químicos Peligrosos reconoce que existe el potencial de que ciertos materiales causen un efecto cancerígeno o teratogénico debido a exposiciones agudas. Sin embargo, este comité no dispone de datos suficientes para permitir el desarrollo de clasificaciones numéricas basadas en el potencial cancerígeno o teratogénico.

A.3.2.1 Aprobado. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios no aprueba, inspecciona ni certifica ninguna instalación, procedimiento, equipo o material; no aprueba ni evalúa laboratorios de pruebas. Al determinar la aceptabilidad de instalaciones, fuentes, equipos o materiales, la autoridad que tiene la junta puede basar la aceptación en el cumplimiento de NFPA u otras normas apropiadas. En ausencia de tales estándares

, dicha autoridad podrá exigir evidencia de instalación, procedimiento o uso adecuado. La autoridad competente también puede referirse a los listados o prácticas de etiquetado de una organización que se ocupa de las evaluaciones de productos y, por lo tanto, está en condiciones de determinar el cumplimiento de las normas apropiadas para la producción actual de los artículos listados.

A.3.2.2 Autoridad competente (AHJ). La frase "autoridad con jurisdicción", o su acrónimo AHJ, se utiliza en los documentos de la NFPA de manera amplia, ya que las jurisdicciones y las agencias de aprobación varían, al igual que sus responsabilidades. Cuando la seguridad pública es primordial, la autoridad que tiene jurisdicción puede ser un departamento o individuo federal, estatal, local u otro regional, como un jefe de bomberos; jefe de bomberos; jefe de un cuerpo de prevención de incendios, departamento de Bomberos, departamento de salud; edificio

oficial; inspector eléctrico; u otros que tengan autoridad legal. Para fines de seguros, un departamento de inspección de seguros, una oficina de calificación u otro representante de la compañía de seguros puede ser la autoridad competente. En muchas circunstancias, el dueño de la propiedad o su agente designado asume el papel de autoridad competente; en las instalaciones gubernamentales, el oficial al mando o el funcionario departamental puede ser la autoridad competente.

A.3.3.1 Punto de ebullición. Para líquidos de un solo componente en el punto de ebullición, la presión atmosférica circundante ya no puede mantener el líquido en estado líquido y el líquido hierve. Un punto de ebullición bajo es indicativo de una presión de vapor alta y una tasa de evaporación alta.

Cuando no se dispone de un punto de ebullición exacto para el material en cuestión o para mezclas que no tienen un punto de ebullición constante, para los fines de esta norma, el punto de 20 pet-cent de una destilación realizada de acuerdo con la norma ASTM 086, Norma E1 método de prueba para la destilación de productos derivados del petróleo en temperatura atmosférica se puede utilizar como punto de ebullición del líquido. Se advierte al usuario que esta definición de punto de ebullición es inconsistente con la dada en otros sistemas de clasificación de inflamabilidad que generalmente usan el punto de ebullición inicial de la curva de destilación. Por lo tanto, los puntos de ebullición asignados a las mezclas por estos diferentes sistemas de clasificación no son intercambiables. Para obtener más información, consulte Bt-Itton, "Survey of Fire Hazard Cla Sistemas de sificación de líquidos."

A.3.3.4 Punto de inflamación. El punto de inflamación es una medida directa de la volatilidad de un líquido, es decir, su tendencia a vaporizarse. Cuanto menor sea el punto de inflamación, mayor será la volatilidad y mayor el riesgo de incendio. El punto de inflamación se determina utilizando uno de los diferentes procedimientos y aparatos de prueba que se especifican.

A.3.3.5 Congelación. La congelación hace que la piel tenga una apariencia pálida de color blanco ceroso y el tejido se vuelve entumecido y duro. Los vasos sanguíneos en el área afectada se contraen y disminuyen la circulación. Luego se forman cristales de hielo en el tejido y causan daños estructurales, con la muerte de las células afectadas.

En los casos leves en los que la formación de cristales de hielo aún no se ha producido o es muy limitada, la recuperación suele ser completa y la circulación y los tejidos volverán a su estado normal. Dependiendo de la profundidad a la que se congela el tejido, se pueden distinguir cuatro grados de gravedad. El primer y segundo grado de gravedad se limitan a las capas superiores de la piel donde la circulación está afectada. El segundo grado de gravedad produce ampollas en la piel. Tanto el nivel de primer como el de segundo grado no se extienden más allá de las capas superiores de la piel y la muerte del tejido es limitada. El tercer grado de gravedad implica la muerte del tejido debajo de las capas de la piel. El cuarto grado, y el más grave, provoca la muerte del tejido profundo que afecta al músculo, el tendón y el hueso.

Cuando la exposición al frío es prolongada o se encuentran temperaturas extremadamente bajas, como en el caso del contacto sin protección con fluidos criogénicos, generalmente se produce daño tisular irreversible. En los casos más graves de congelación, la viabilidad del tejido se ve afectada, lo que provoca la muerte del tejido. Dependiendo de la gravedad del daño tisular y la ubicación afectada, puede ser necesaria la extirpación quirúrgica o la amputación del tejido o la extremidad afectados.

A.4.1.4 No se recomienda ningún tono de color específico, pero el azul, rojo y amarillo utilizados deben proporcionar un contraste adecuado para que los números de clasificación se identifiquen fácilmente. Muchas condiciones ambientales pueden afectar la estabilidad de los colores.

A.4.2.2 Las clasificaciones NFPA 704 se aplican a numerosos productos químicos en NFPA Fire Protection G1. de to Hazardous Materials, que contiene las normas retiradas NFPA 49 y NFPA 325. Estas fueron retiradas como normas NFPA (y son (por lo tanto, ya no se publica en los Códigos Nacionales de Incendios®).

Sin embargo, el personal de NFPA los mantiene en una base de datos y en NFPA Fit-e Protection G1. de to Hazardous Materials. La Comisión desea tomar nota de que esos documentos se retiraron únicamente para agilizar la actualización de los datos, lo que no fue posible en un ciclo de revisión de tres a cinco años.

A.4.2.3.2 Debido al gran número de variables, los requisitos y orientaciones presentados en esta norma son de naturaleza general y se limitan a los hechos más importantes y comunes. Por ejemplo, aunque el punto de inflamación es el criterio principal para asignar la clasificación de inflamabilidad, otros criterios podrían ser de igual importancia. Por ejemplo, también se deben considerar la temperatura de autoignición, los límites de inflamabilidad y la susceptibilidad de un contenedor a fallar debido a la exposición al fuego. En el caso de la inestabilidad, el énfasis está en la facilidad con la que se desencadena una reacción que libera energía. Todos estos factores deben considerarse al recurrir al propio criterio durante la asignación de calificaciones.

A.4.2.3.3 El propósito del Método Compuesto es caracterizar los peligros de la manera más simple posible cuando hay muchos químicos presentes. El letrero refleja la clasificación del área, no de productos químicos individuales. Por ejemplo, digamos que un edificio contiene materiales con clasificaciones químicas individuales de 1-2-1 OX, 1-2-2 W, 3-1-2 y 2-3-4, y un área específica del edificio contiene materiales individuales. productos químicos con clasificaciones de 1-2-1 OX y 2-3-4. Esta situación daría como resultado lo siguiente: (1) El edificio estaría rotulado

como 3-3-4 OX W.

(2) Esta área específica estaría rotulada como 2-3-4 OX.

Usando el Método Individual para el mismo edificio que contiene los mismos químicos, habría cuatro señales con las siguientes clasificaciones: 1-2-1 OX, 1-2-2 W, 3-1-2 y 2-3-4. Cada letrero incluiría el nombre químico debajo del letrero.

El área específica del edificio tendría dos letreros con las clasificaciones 1-2-1 OX y 2-3-4, cada uno de los cuales incluiría el nombre químico debajo del letrero. Debe reconocerse que el propósito de la norma es reconocer los peligros en una emergencia; por lo tanto, el número de carteles colocados en un solo lugar generalmente no debe exceder de cinco.

El método combinado compuesto-individual permite a los usuarios utilizar las mejores características de los otros dos métodos. El exterior del edificio, recinto o área se publica con un único letrero compuesto para un reconocimiento rápido de los peligros generales. Las áreas o habitaciones dentro del edificio se publican utilizando el método individual o el método compuesto, dependiendo de la cantidad de sustancias químicas que contienen.

A.4.2.3.4 En ausencia de datos sobre la mezcla específica, se debe utilizar la clasificación más conservadora (numéricamente más alta) para cada componente de la mezcla en cuanto a salud e inestabilidad, con ajustes según el criterio profesional de acuerdo con 4.2.3. Los efectos o reacciones sinérgicas de los componentes de la mezcla también deben considerarse al asignar las calificaciones.

Cuando se mezclan diferentes materiales, el riesgo de inestabilidad de la mezcla puede ser completamente diferente al de los componentes individuales. Un ejemplo analizado por Stull, "Fundamentos de fuego y explosión", es la mezcla no reconocida de un agente reductor con un agente oxidante. Esto se compara directamente con mezclar un combustible con un oxidante. En este ejemplo, se fabricó un pigmento verde mezclando el pigmento amarillo cromato de plomo con el pigmento azul ferrocianuro férrico. Durante la molienda fina en un molino de martillos, la mezcla se encendió y deflagró, lo que provocó un grave incendio.

Los químicos reconocen el cromato de plomo como agente oxidante y el ferrocianuro férrico como agente reductor. En el sistema de clasificación de la NFPA, aunque el cromato de plomo debe etiquetarse como oxidante (OX) en el cuadrante especial de peligros peligrosos, no existe ninguna disposición correspondiente para etiquetar agentes reductores, como el ferrocianuro férrico. Si bien los componentes individuales involucrados tienen clasificaciones de inestabilidad NFPA de 0 o 1, la mezcla podría tener una clasificación de inestabilidad más alta, hasta 3, dependiendo de la proporción de los componentes y la intimidad de la mezcla.

Los índices de inflamabilidad deben basarse en el punto de inflamación medido en lugar de en un valor estimado, porque el punto de inflamación y el punto de ebullición de la mezcla pueden probarse y cuantificarse fácilmente. Antes de realizar la prueba, el punto de inflamación de una mezcla se puede predecir utilizando el método descrito en Hanley, "A Model for the Calculation and the Verification of Closed Cup Flash Points for Multicomponent Mixtures". La clasificación de inflamabilidad se determina según el Anexo C.

A.4.3 La cantidad y ubicación de los carteles de NFPA 704 se basan en factores tales como la respuesta y el acceso de los departamentos aptos; operaciones de extinción de incendios; ubicación, configuración, tamaño y disposición del área de almacenamiento; ubicación, configuración y construcción de los edificios; y otros factores. Se debe consultar a la autoridad competente sobre la colocación de la identificación para ayudar en respuesta a incidentes en el lugar.

A.5.11 Consulte el Anexo B para obtener información adicional sobre los antecedentes de la clasificación de riesgos para la salud.

A.5.1.3 En general, el peligro para la salud que resulta de un incendio u otra condición de emergencia es una exposición aguda (única) de corto plazo a una concentración de un material peligroso. Esta exposición puede variar desde unos pocos segundos hasta una hora. Se puede esperar que el esfuerzo físico exigido por la extinción de incendios u otras actividades de emergencia intensifique los efectos de cualquier exposición. Además, el peligro en condiciones ambientales probablemente será exagerado a temperaturas elevadas.

A.5.1.4 La vía oral de exposición (es decir, ingestión) es muy improbable en las condiciones previstas por esta norma. En tales casos, otras rutas de entrada deberían considerarse más apropiadas para evaluar el peligro. De manera similar, la inhalación de polvos y nieblas es poco probable en las condiciones previstas por esta norma. En tales casos, las clasificaciones de peligros para la salud también deberían basarse en datos de las rutas de exposición más probables.

A.5.1.5 Algunos materiales tienen productos de combustión o descomposición que presentan un grado de peligro significativamente mayor que las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material original. El grado de peligro depende de las condiciones en el momento del incidente. En casos limitados, NFPA 49 proporciona información sobre los productos peligrosos de la combustión o descomposición. (Nota: Aunque NFPA 49 ha sido oficialmente retirada de los Códigos Nacionales de Incendios, la información todavía está disponible en la Guía de protección FiTe de NFPA para materiales peligrosos.)

En general, el Comité Técnico sobre Clasificación y Propiedades de Datos de Químicos Peligrosos no considera elevar las calificaciones basadas en productos de descomposición o combustión, excepto en circunstancias inusuales. Un ejemplo en el que se podría aumentar la calificación sanitaria es el cloruro de vinilideno. El cloruro de vinilideno puede emitir una cantidad significativa de fosgeno en condiciones de incendio y, en determinadas condiciones de almacenamiento y uso, la calificación de 2 podría aumentarse a 4 para la salud. Otro ejemplo es el cloruro de polivinilo, que emite cloruro de hidrógeno y posiblemente cloro en caso de incendio.

La calificación de 0 o 1 podría aumentarse a 3 o 4 para la salud.

Las condiciones juegan un papel importante en cualquier calificación, como se señala en la Sección 4.2, y se debe ejercer el criterio profesional.

A.5.2 Ciertos materiales al ser liberados pueden causar congelación. La congelación, como peligro para la salud, debe estar relacionada con el componente piel/ojos de los criterios de clasificación de peligros para la salud.

A.6.1.2 Las definiciones para clasificaciones de líquidos se encuentran en NFPA 30.

Los sólidos normalmente deberían clasificarse como gránulos, a menos que la forma y las condiciones de manipulación del sólido requieren lo contrario.

A.6.2 Para soluciones y líquidos miscibles en agua que no mantienen la combustión de acuerdo con el criterio de clasificación de peligro 1, la mascota individual que forma la evaluación de peligro debe reconocer que en grandes espacios de vapor, la evaporación de los componentes volátiles de la mezcla puede crear una mezcla inflamable, que podría reducir el riesgo de incendio o explosión.

Esto podría ocurrir incluso aunque el material a granel cumpla los criterios antes mencionados.

En el caso de mezclas almacenadas en tanques no inertizados donde el espacio de vapor puede contener vapores inflamables, la clasificación de inflamabilidad debe basarse exclusivamente en una prueba de punto de inflamación en copa cerrada. En algunos casos, incluso las soluciones que contienen menos del 1 por ciento de volatilidad

Los materiales inflamables pueden producir atmósferas inflamables (Britton).

A.7.11 La violencia de una reacción o descomposición puede aumentar mediante el calor o la presión. La violencia de una reacción o descomposición también puede aumentar mezclándose con otros materiales para formar combinaciones de combustible-oxidante o por contacto con sustancias incompatibles, contaminantes sensibilizantes o catalizadores.

A.7.1.2 Se pueden formar peróxidos peligrosos debido a la concentración del material original mediante evaporación o por separación del peróxido si es insoluble en el material original. Para obtener información adicional sobre peróxidos, consulte NFPA 400.

A.7.1.4 Los peligros de una mezcla involuntaria pueden abordarse mediante una tabla de compatibilidad química. La información para desarrollar dicha tabla se puede encontrar en NFPA 491. (Nota: Aunque NFPA 491 ha sido oficialmente retirado de los Códigos Nacionales de Incendios, la información todavía está disponible en la Guía de Protección contra Incendios para Materiales Peligrosos de NFPA.) También se puede encontrar información en Bretherick, Handbook of Reactive Chemicals.

A.8.11 Sólo dos símbolos de peligro especial (OX y W) son requeridos por NFPA 704, y SA es un símbolo opcional dentro del cuadrante de peligros especiales de NFPA. Fuera de NFPA 704, pueden existir disposiciones especiales limitadas en las que circunstancias individuales dictan el uso de un símbolo de peligro único. Otros símbolos o marcas definidos por el usuario deben colocarse fuera del "diamante" de NFPA. Es esencial contar con una formación y una comunicación adecuadas que aborden estas otras marcas. Otros símbolos de peligro especiales (más allá de OX y W) no deben considerarse parte del sistema de clasificación de peligros de NFPA 704. En muchos casos, los peligros representados por estos símbolos ya se consideran en las categorías de clasificación de salud, inflamabilidad o inestabilidad. Por ejemplo, un riesgo de polimerización está cubierto por la clasificación de inestabilidad numérica y no requiere un símbolo separado. Además, las propiedades corrosivas se consideran en la clasificación de salud y, nuevamente, no requieren un símbolo separado. Además, debido a que estos símbolos adicionales no están definidos por la norma, es posible que el personal de emergencia no reconozca su importancia.

A.8.2.1 La orientación sobre el uso del símbolo W y otra información asociada se encuentran en el Anexo F, Criterios de identificación de la reactividad del agua.

A.8.2.2 Para obtener más información sobre oxidantes, incluidas las clases de oxidantes, consulte NFPA 400.

La gravedad del peligro que representa un oxidante se puede clasificar según el sistema de clasificación presentado en NFPA 400. Esta clase numérica se puede incluir en el cuadrante de riesgos especiales del cartel de NFPA 704. Por ejemplo, debido a que el permanganato de amonio es un oxidante de Clase 4 (según NFPA 400), el cuadrante de riesgos especiales se marcaría OX 4 para definir mejor el peligro.

La adición de la cuantificación de la oxidación ayuda a definir mejor el peligro. Por ejemplo, tanto el dióxido de manganeso (NFPA 400, Clase 1) como el permanganato de amonio (NFPA 400, Clase 4) figurarían en el sistema actual como OX en el sistema NFPA 704, sin información sobre el grado de peligro.

A.8.2.3 Tanto el W como el OX son riesgos especiales.

Sin embargo, la clasificación W debe clasificarse como el peligro especial principal mediante la visualización del símbolo W dentro de la etiqueta especial.

cuadrante de peligros, porque se considera más importante desde la perspectiva de la lucha contra incendios. El Comité reconoce que la aplicación de agua es un primer enfoque común para combatir incendios.

Los socorristas deben ser alertados inmediatamente sobre la clasificación W y no deben aplicar agua sin comprender las consecuencias de esa acción. El OX sigue siendo importante pero es secundario y se muestra fuera del cuadrante, como se muestra en la Figura 9.1 (c).

A8.2.4 Véase 3.3.7 para la definición de gas asfixiante simple.

Los gases que son asfixiantes simples pueden desplazar la cantidad de oxígeno del aire necesaria para sustentar la vida. Debido a que estos gases son incoloros e inodoros y no ofrecen propiedades de advertencia, el símbolo SA agregado al diamante NFPA 704 alertará a los socorristas sobre el peligro potencial.

A8.2.4.1 Aunque técnicamente el dióxido de carbono no es simplemente un asfixiante simple, los peligros creados por la liberación de dióxido de carbono son similares a los causados por un asfixiante simple y la respuesta del personal de emergencia debe ser similar a la de los asfixiantes simples. El dióxido de carbono plantea riesgos adicionales para la salud además de ser un asfixiante.

Anexo B Clasificación de riesgos para

la salud Este anexo no es parte de los requisitos de este documento de NFPA , pero se incluye únicamente con fines informativos.

BI Desarrollo de Directrices Cuantitativas para la Salud. Al desarrollar esta edición de NFPA 704, el Comité Técnico sobre Clasificación y Propiedades de Datos Químicos Peligrosos determinó que la norma debe proporcionar pautas cuantitativas para determinar la clasificación numérica de peligro para la salud de un material (ver Tabla BI).

Consideraciones sobre el peligro de inhalación de BII según los criterios del DOT. Además, el Comité acordó que se debería asignar una clasificación de riesgo para la salud de 4 o 3 a cualquier material clasificado como "peligro de inhalación de veneno" por el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT). La clasificación de peligro por inhalación de veneno fue adoptada por el DOT a partir de los criterios de las Naciones Unidas (ONU) detallados en la publicación de las Naciones Unidas Recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas - Reglamento modelo.

Consideraciones sobre el peligro de inhalación de BI2 según los criterios de la ONU. Los criterios de la ONU para la toxicidad por inhalación se basan en la CL50 y la concentración de vapor saludable del material.

BI3 Consideraciones sobre peligros orales y dérmicos utilizando criterios de la ONU. Además, además de la toxicidad por inhalación, la ONU ha establecido criterios de toxicidad oral y dérmica, así como de corrosividad. Con base en esos criterios, la ONU asigna el material⁵ a categorías denominadas Grupos de Embalaje. Los materiales del Grupo de embalaje I representan un peligro grave durante el transporte, los materiales del Grupo II representan un peligro grave y los materiales del Grupo III representan un peligro bajo.

El Comité decidió adoptar los criterios de las Naciones Unidas para toxicidad y Corrosividad, y correlacionar los grupos de embalaje I, II y III con las clasificaciones de peligro para la salud 4, 3 y 2, respectivamente.

BI4 Adopción de los criterios de la ONU. La adopción del sistema de las Naciones Unidas tiene varias ventajas.

BI4.1 En primer lugar, aborda los peligros en el transporte que son similares al tipo de emergencias que probablemente enfrentarán el personal de extinción de incendios y el personal de respuesta a emergencias. La mayoría de los demás sistemas de clasificación de riesgos se han desarrollado para exposiciones ocupacionales.

BI4.2 En segundo lugar, el sistema de las Naciones Unidas está bien establecido y se supone que un gran número de fabricantes de productos químicos ya han clasificado (o pueden clasificar fácilmente) materiales en los grupos de embalaje apropiados.

BI4.3 Finalmente, los usuarios de productos químicos pueden asignar una clasificación de peligro para la salud de 4, 3 o 2 estableciendo si un producto químico ha sido asignado a un grupo de embalaje de la ONU que indica toxicidad o corrosividad.

Consideraciones de peligros BI5 utilizando criterios HMIS. Para establecer clasificaciones de peligros para la salud 1 y 0, el Comité utilizó criterios para las clasificaciones 1 y 0 contenidos en el Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS) desarrollado por la Asociación Estadounidense de Recubrimientos (ACA), anteriormente Asociación Nacional de Pinturas y Recubrimientos (NPCA).) (ver Sistema de identificación de materiales peligrosos revisado, Manual de implementación). Aunque los criterios de la ACA se desarrollaron para la exposición ocupacional, los criterios 1 y 0 se encuentran en el extremo inferior del espectro de peligros y son bastante consistentes y complementarios con las calificaciones 4, 3 y 2 basadas en los criterios de la ONU. No se establecieron criterios de la ONU para la irritación ocular y el Comité adoptó los criterios ACA 3, 2, 1 y 0 como clasificaciones de peligro para la salud para la irritación ocular.

B.2 Revisiones adicionales a la clasificación de riesgos para la salud. El Comité hizo una serie de revisiones al sistema de clasificación de riesgos propuesto para ajustarlo a las prácticas industriales existentes y reconocer las limitaciones y la disponibilidad de corrosividad e irritación ocular en una sola categoría de "contacto con la piel/ojos" y utilizar términos descriptivos para las clasificaciones de peligros para la salud. Se realizaron cambios menores a los criterios 2, 1 y 0 para toxicidad oral y a los criterios 1 y 0 para toxicidad dérmica.

Específicamente, se eliminó la distinción entre sólidos y líquidos en los criterios de toxicidad oral y el límite entre las clasificaciones 1 y 0 para la toxicidad oral y dérmica se redujo de 5000 a 2000 mg/kg.

En resumen, las clasificaciones de peligros para la salud 4, 3 y 2 para toxicidad oral, dérmica y por inhalación se basan principalmente en criterios de la ONU. Las clasificaciones de peligros para la salud 1 y 0 para toxicidad oral, dérmica, por inhalación y todas las clasificaciones de "contacto con la piel/ojos" se basan principalmente en los criterios de la ACA.

B.3 Definiciones de la ONU . Para ayudar al usuario a utilizar esta norma, las siguientes definiciones se extraen de la Sección 6.5 de la publicación de las Naciones Unidas Recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas - Reglamento modelo. A falta de datos para las especies definidas a continuación, el comité actualmente considera otras especies de mamíferos, incluidos datos humanos y juicio profesional para asignar calificaciones de salud. Además, la Tabla B. I puede utilizarse como orientación.

B.3.1 LD50 (dosis letal media) para la toxicidad oral aguda es la dosis única estadísticamente derivada de una sustancia que se puede esperar que cause la muerte dentro de los 14 días en el 50 por ciento de las ratas albinas adultas jóvenes cuando se administra por vía oral. El valor LD50 se expresa en términos de masa de sustancia de prueba por masa de animal de prueba (mg/kg).

B.3.2 LD50 para toxicidad dérmica aguda es la dosis de la sustancia que, administrada por contacto continuo durante 24 horas con la piel desnuda de conejos albinos, tiene más probabilidades de causar la muerte en un plazo de 14 días en la mitad de los animales sometidos a prueba. El número de animales sometidos a pruebas será suficiente para dar un resultado estadísticamente significativo y ser conforme con las buenas prácticas farmacológicas. El resultado se expresa en miligramos por kg de masa corporal.

B.3.3 CL50 para toxicidad aguda por inhalación es la concentración de vapor, niebla o polvo que, administrada por inhalación continua a ratas albinas adultas jóvenes, machos y hembras, por un solo hombre, tiene mayor probabilidad de causar la muerte en un plazo de 14 días en la mitad de los animales probados. Se debe ensayar una sustancia sólida si es probable que al menos el 10 por ciento (en masa) de su masa total sea polvo en el rango respirable (por ejemplo, el diámetro aerodinámico de esa fracción de partículas es de 10 micrones o menos). Se debe probar si es probable que se genere una niebla en una fuga del contenedor de transporte. Tanto para sustancias sólidas como líquidas, más del 90 por ciento (en masa) de una muestra preparada para toxicidad por inhalación deberá estar en el rango respirable como se definió anteriormente. El resultado se expresa en miligramos por litro de aire para polvos y nieblas, o en mililitros por metro cúbico de aire (partes por millón) para vapores.

Tabla BI Cuadro de clasificación de riesgos para la salud

Grado de peligro	Gas/Vapor		Polvo/Niebla Inhalación LC50 (x LC50	LD50 oral (mg/kg)	LD50 dérmica (mg/kg)	Contacto con la piel/ojos
	CL50 por inhalación (ppm-v)	Vapor saturado Concentración en ppm-v) (mg/L)				
4	0 a 1000	10 a >10	0,00 a 0,5	0.00 a 5	0 a 40	—
3	1.001 a 3.000	1 a <10	0,51 a 2	5.01 a 50	40,1 a 200	Cotrosivo, irreversible ojo 111 Jurado; corrosivo si pH \$2 o ;>:11.5
2	3.001 a 5.000	0,2 a <1	2.01 al 10	50,1 a 500	201 a 1.000	Iritación severa, reversible 111J uría; sensibilizadores, lacrimantes; mordedura de fi-ost de gases licuados comprimidos
1	5.001 a 10.000	0 a <0,2	10,1 a 200	501 a 2.000	1.001 a 2.000	Iritación ocular leve a moderada; la irritación leve está en el límite de 0/1
0	>10.000	0 a <0,2	>200	>2000	>2000	Esencialmente no irritante

Notas:

(I)

[B. I a]

ppm = $\frac{\text{mg/m}^3 \times 24,45}{\text{peso molecular}}$

(2) Concentración de vapor saturado (ppm) a 20°C y presión atmosférica estándar:

[B.Ib]

CVS = $\frac{\text{Vapor pressure (mmHg)} \times 106}{760}$

(3) Consulte la Sección B.3 para conocer las definiciones de LC50 y LD50*.

B.4 La siguiente información extraída de la publicación de la ONU, Recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas Reglamento Modelo, también aplica:

Los criterios para la toxicidad por inhalación de polvos y nieblas se basan en datos de LC50 relacionados con exposiciones de un solo hombre y, cuando dicha información esté disponible, se debe utilizar. Sin embargo, cuando sólo se dispone de datos de LC50 relacionados con exposiciones de 4 horas a polvos y nieblas, dichas cifras se pueden multiplicar por cuatro y sustituir el producto en los criterios anteriores, es decir, LC50 (4 horas) x 4 se considera equivalente a LC50 (1 hora).

Los criterios para la toxicidad por inhalación de vapores se basan en datos de CL₅₀ relacionados con exposiciones de 1 hora, y cuando dicha información esté disponible, se debe utilizar. Sin embargo, cuando sólo se dispone de datos de LC50 relacionados con exposiciones de 4 horas a polvos y nieblas, dichas cifras se pueden multiplicar por dos y sustituir el producto en los criterios anteriores, es decir, LC50 (4 horas) x 2 se considera e equivalente de LC50 (1 hora).

Anexo C Inflamabilidad

Este anexo no es parte de los equipos de este documento de NFPA, pero se incluye **únicamente** con fines informativos.

El Desarrollo de clasificaciones de inflamabilidad. La selección de los puntos de inflamación para la asignación de calificaciones dentro de la categoría de inflamabilidad se basa en las recomendaciones del Comité Técnico sobre Clasificación y Propiedades de Líquidos Inflamables del Comité de Líquidos Inflamables de la NFPA.

Este Comité Técnico inició el estudio que condujo al desarrollo de esta norma. Ha proseguido la estrecha cooperación entre el Comité Técnico y el Comité sobre Riesgos de Incendio de Materiales.

C.2 Importancia del punto de inflamación. El punto de inflamación indica varias cosas:

- (1) Si el líquido no tiene punto de inflamación, no es inflamable.
- (2) Si el líquido tiene un punto de inflamación, debe considerarse inflamable o combustible.
- (3) El punto de inflamación es normalmente una indicación de susceptibilidad a la ignición.

La prueba del punto de inflamación puede dar resultados que indicarían si un líquido no es inflamable o si debe clasificarse como 1 o 2 como una mezcla que contiene, por ejemplo, tetracloruro de carbono. Como ejemplo específico, se puede agregar suficiente tetracloruro de carbono a la gasolina para que la mezcla no tenga punto de inflamación. Sin embargo, al permanecer en un recipiente abierto, el tetracloruro de carbono se evapora más rápidamente que la gasolina. Después de un período de tiempo, el líquido residual primero muestra un punto de inflamación alto, luego uno progresivamente más bajo hasta que el punto de inflamación del 10 por ciento final de la muestra original se aproxima al de las fracciones más pesadas de la gasolina. Para evaluar el riesgo de incendio de tales mezclas líquidas, se pueden realizar pruebas de evaporación fraccionada a temperatura ambiente en recipientes abiertos. Después de la evaporación de fracciones apropiadas, como 10, 20, 40, 60 y 90 por ciento de la muestra original, se pueden realizar pruebas de punto de inflamación en el residuo. Los resultados de tales pruebas indican el grupo en el que se debe colocar el líquido si las condiciones de uso son tales que hagan probable que se produzca una evaporación apreciable. Para condiciones de sistemas abiertos, como en tanques de inmersión abiertos, el método de prueba de copa abierta brinda una indicación más confiable del peligro de inflamabilidad.

C.3 Métodos de prueba del punto de inflamación. En aras de resultados reproducibles, se recomiendan los siguientes procedimientos.

minería: (1) El punto de inflamación de líquidos que tienen una viscosidad inferior a 5,5 mm²/s [5,5 centistokes (cSt)] a 40 °C (104 °F) o inferior a 9,5 mm²/s (9,5 cSt) a 25 °C (77°F) y un punto de inflamación inferior a 93,4°C (2000F) se pueden determinar de acuerdo con ASTM D56, Método estándar de prueba para el punto de inflamación mediante el método cerrado 1ag: (En aquellos países que utilizan el Abel o Abel -Pruebas de copa cerrada de Pensky como norma oficial, estas pruebas serán igualmente aceptables que el Método de copa cerrada de etiqueta.)

- (2) Para líquidos que tienen puntos de inflamación en el rango de 100°C (212°F) a 10°C (230°F), la determinación se puede realizar de acuerdo con ASTM D3278, Métodos de prueba estándar para el punto de inflamación de líquidos mediante un aparato de copa cerrada a pequeña escala, según ASTM D3828, método de prueba estándar jm. Punto de inflamación mediante un probador cerrado a pequeña escala.
- (3) Para productos químicos viscosos y sólidos, la determinación se puede realizar de acuerdo con ASTM E502, Método de prueba estándar para la selección y uso de estándares ASTM para la determinación del punto de inflamación de productos químicos mediante métodos de copa cerrada.
- (4) El punto de inflamación de líquidos que tienen una viscosidad de 5,5 mm²/s (5,5 cSt) o mayor a 40°C (100°F) o 9,5 mm²/s (9,5 cSt) 01" mayor a 25°C (77°F) se puede determinar de acuerdo con ASTM D93, Métodos de prueba j01. Punto de inflamación mediante el probador cerrado Pensky-Mm-tens.

Anexo D Polvos combustibles

Este anexo no forma parte de los equipos de este documento de NFPA, pero se incluye sólo con fines institucionales.

Se considera que un polvo combustible es un material sólido finamente dividido que tiene un diámetro de 420 micrómetros (µm) o más pequeño (material que pasa un tamiz estándar No. 40 de EE. UU.) que presenta un riesgo de explosión cuando se dispersa y se enciende en el aire.

Cuando el polvo queda suspendido en el aire, existe el riesgo de que una nube de polvo se encienda y provoque un incendio repentino. La concentración mínima explosiva (MEC) es la concentración mínima de polvo combustible suspendido en el aire, medida en masa por unidad de volumen, que soportará una deflagración según lo definido por el procedimiento de texto en ASTM E1.515, primer método estándar joT mínimo II. Concentración explosiva de polvos combustibles. La evaluación del peligro de un polvo combustible debe determinarse mediante datos de pruebas reales. Se debe evaluar cada situación y seleccionar las pruebas aplicables. La siguiente lista representa los factores que a veces se utilizan para determinar el peligro de deflagración de un polvo:

- (1) MEC
- (2) Energía mínima de ignición (MIE)
- (3) Distribución del tamaño de partículas
- (4) Contenido de humedad recibido y probado
- (5) Presión máxima de explosión en concentración óptima
- (6) Tasa máxima de aumento de presión en la concentración óptima.
- (7) Ks, (tasa normalizada de aumento de presión) tal como se define en ASTM E1226, Método de prueba para presión P1 y tasa de presión Rise jm. Polvos combustibles
- (8) Temperatura de ignición de la capa
- (9) Temperatura de ignición de la nube de polvo
- (10) Limitar la concentración de oxidante (LOC) para evitar la ignición.

- (11) Resistividad del volumen eléctrico
- (12) Chat-ge tiempo de relajación
- (13) Cargabilidad

Consulte NFPA 68, NFPA 652, NFPA 654 y NFPA 664 para obtener información adicional sobre polvos combustibles y explosiones de polvo combustible.

Para determinar mejor la inflamabilidad para una calificación de 2 o 3, los aspectos más importantes son la distribución del tamaño de las partículas, el MIE, la experiencia en el procesamiento, el mantenimiento y otros factores relacionados.

Puede encontrar información adicional sobre los peligros del polvo combustible en el sitio web de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) en www.osha.gov. Se recomiendan las siguientes publicaciones para mayor eficacia:

Cartel de explosiones de polvo combustible disponible en <https://www.osha.gov/Publications/combustibledustposter.pdf>.

Hoja informativa sobre explosiones de polvo combustible, disponible en https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/OSHAcombustible.html.

OSHA 3644, Polvo combustible: Precauciones para combatir incendios en instalaciones con polvo combustible, 2013. https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/OSHAcombustible.html.

OSHA 3674, Polvo combustible: Precauciones para los combatientes contra explosiones de polvo de 1 evento QuickCard, 2013. https://www.osha.gov/Publications/OSHA_3674.pdf.

Anexo E Inestabilidad, técnicas de evaluación de riesgos térmicos 77! Este anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA, pero se incluye únicamente con fines informativos.

La Estabilidad Térmica Intrínseca. La estabilidad térmica para fines de evaluación de peligros se puede lograr mediante varios métodos. Las técnicas más utilizadas incluyen la calorimetría diferencial de barrido (DSC) y la calorimetría de velocidad de aceleración (ARC). Estas pruebas deben realizarse de manera que cumplan o superen los requisitos descritos en ASTM E537, Método de prueba estándar para evaluar la estabilidad térmica de productos químicos mediante métodos de análisis diferencial, o ASTM E 1981, Guía para evaluar el 77. e1 Estabilidad mal de los materiales mediante métodos de aceleración de la velocidad de calma.

Se prefiere obtener la clasificación de inestabilidad mediante pruebas y datos de densidad de potencia instantánea (IPD). Este método se analiza en la Sección E.2 y el IPD tiene prioridad sobre otros métodos calorimétricos a pequeña escala. Cuando no hay datos disponibles para aplicar el método IPD, están disponibles las dos alternativas siguientes: se pueden utilizar datos de DSC o ARC (o su equivalente) para determinar el temperamento-vestimenta de iniciación exotérmica adiabática calculada. Esto se puede utilizar para definir clasificaciones de 0, 1 o 2.

Materiales que exhiben iniciación exotérmica adiabática calculada.

las temperaturas de funcionamiento inferiores a 200 °C (392 °F) deben tener una clasificación de al menos 2; Los materiales que polimerizan vigorosamente con desprendimiento de calor también deben tener una calificación de al menos 2.

Materiales que exhiben iniciación exotérmica adiabática calculada.

las temperaturas de funcionamiento entre 2000 C (392 °F) y 5000 C (932 °F) deben tener una clasificación de 1; Los materiales que podrían polimerizarse cuando se calientan también deben tener una clasificación 1.

Materiales que no exhiben exotermia a temperaturas menor o igual a 5000C (932°F) debe tener clasificación cero.

Se debe aplicar el criterio profesional a una sustancia química calificada con este método que pueda tener una calificación de inestabilidad de 2 o mayor.

Es mucho más probable que los materiales reactivos sufran efectos catalíticos o de superficie en recipientes de prueba pequeños, lo que desvía la temperatura de iniciación exotérmica adiabática calculada.

Este juicio debe incluir comparaciones con los criterios cualitativos descritos en la Tabla 7.2, analogía con sustancias químicas de succión química similar e incidentes históricos, además de datos obtenidos utilizando los siguientes métodos.

La información para ayudar a este juicio profesional incluye, entre otros, datos obtenidos a través de DSC o ARC. ASTM D2879, Método de prueba estándar joT Vapo1- Pressu11-Relación de temperatura y temperatura de descomposición inicial de líquidos por isotenisopio, se puede utilizar como una indicación de estabilidad térmica cuando los datos cumplen con los requisitos de ASTM E537. no están disponibles. También se pueden utilizar los resultados de las pruebas de temperatura de descomposición autoacelerada (SADT). Alternativamente, se podrían realizar cálculos basados en el programa informático CHETAH® de ASTM. (Para obtener más información sobre CHETAH, consulte E 3.)

Cabe señalar que las pruebas realizadas en aparatos analíticos de pequeño volumen no predicen el comportamiento explosivo de grandes masas de material y, por lo tanto, no pueden distinguir los índices de inestabilidad de 3 y 4.

Se deben realizar pruebas adecuadas para las mezclas porque las mezclas podrían reaccionar de manera diferente a la indicada por los componentes individuales.

E.2 Densidad de Potencia Instantánea. El IPD se calcula como el producto de la entalpía de descomposición/reacción y la velocidad inicial de reacción, determinada a 250°C (482°F). Esta cantidad representa la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo por unidad de volumen (vatios por mililitro) que un material proporcionará inicialmente a 250°C (482°F). Los valores que componen la densidad de potencia se pueden obtener a partir de tablas termodinámicas, cálculos y mediciones experimentales. Los valores se obtienen a partir de mediciones apropiadas utilizando DSC (consulte AS1M E'698, Método de prueba estándar para constantes cinéticas de Arrhenius en materiales térmicamente inestables), o ARC (consulte AS1M E1981, Guía para evaluar la estabilidad térmica de materiales mediante métodos de velocidad de aceleración (Calm"imet1')). En un cálculo típico, las velocidades de reacción en función de la temperatura se obtienen y se expresan en términos de una expresión de Arrhenius y una expresión general de velocidad inicial (Laidler, Cinética clínica). Esta expresión de velocidad representa la velocidad inicial de descomposición donde la disminución en la concentración del material como resultado de la descomposición/reacción no ha progresado a un nivel significativo (<5 por ciento). Esto permite que la concentración inicial del material se utilice en la expresión de tasa simplificada (consulte la Tabla E2).

Para aclarar el cálculo de IPD, se proporciona un cálculo de muestra.

Las unidades utilizadas son las siguientes:

La velocidad inicial de descomposición del material a 250°C (482°F) se puede calcular usando la siguiente sesión de Arrhenius, donde R es la constante universal de los gases cuyo valor se toma como 1.987 cal/(mol°C):

[E.2g]

Unidades: $\frac{\text{cal}}{\text{mL} \cdot \text{g}}$ x $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$ x $\frac{\text{W}}{\text{cal/s}}$
 $\times 4.184 \frac{\text{cal}}{\text{s}}$

[E.2a]

Tasa = $\text{cono}^n \times A \cdot \text{RE} \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$

[E.2h]

dónde:

IPD= $-(80,5) \times 0,79 \times 4,184 \frac{\text{cal}}{\text{s}}$

cono = concentración inicial del material o densidad del material puro = 0,80 g/mL

[E.2i]

n = orden de reacción = 1

IPD= $63 \frac{\text{cal}}{\text{sx ml}} \times 4.184 \frac{\text{cal}}{\text{s}}$

APRE = Arrhenius preexponencial = 1,60 x 10¹⁵ s⁻¹

Ea = energía de activación de Arrhenius = 36_4 kcal/mol

[E.2j]

Las unidades utilizadas son las siguientes:

DIP= $270 \frac{\text{W}}{\text{millilitros}}$

[E.2b]

$$\frac{\text{g}}{\text{mLxs mL}} = \left(\frac{\text{IL}}{\text{mLxs mL}} \right)^{1-n} \times \left(\frac{\text{g}}{\text{mL}} \right)^{1-n} \times e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

[E.2c]

Tasa = $0,80+1 \times 1,60 \times 10^{+15} \times e^{-\frac{36400}{J \cdot 7 \times (273+250)}}$

[E.2d]

Tasa = $\frac{0,79 \frac{\text{g}}{\text{ml}}}{0,79 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \times \text{xs}}$

[E.2e]

Tasa = $0,80+1 \times 1,60 \times 10^{+15} \times e^{-\frac{36400}{J \cdot 7 \times (273+250)}}$

La densidad de potencia viene dada como el producto de esta descomposición y la entalpía de descomposición (el valor de 4,184 W/cal/seg permite el uso de unidades W /mL):

[E.2f]

IPD = $-H \times \text{Tasa}$

donde:

-H = entalpía de descomposición = -80.5 cal/g

El IPD se utiliza como un valor positivo: cuanto mayor es la densidad de potencia, mayor es la t-ate de energía 1-liberación por volumen. Por lo tanto, la entalpía exotérmica de la reacción, entonces nodinamicamente tomada con un signo negativo para mostrar la liberación de calor al entorno, se toma como negativa para rectificar el signo de IPD.

Este material, que tiene un IPD de 270 Wl ml, tendría una calificación de 3 según la Tabla E.2.

E.3 CHETA. CHETAH es un programa informático que resulta útil para varias tareas, incluidas las siguientes: (1) Caracterizar materiales por su capacidad de descomponerse con violencia

- (2) Estimación de los calores de reacción o combustión.
- (3) Predicción de límites de inflamabilidad más bajos y otros parámetros de inflamabilidad determinados
- (4) Predicción de propiedades tenoquímicas como entalpías estándar de formación, capacidades caloríficas y energías libres de formación.

Tabla E.2 Clasificación de inestabilidad como resultado de la inestabilidad térmica

Calificación de inestabilidad	Densidad de potencia instantánea a 250 °C (482 °F)
4	1000 Wl mL o más En 100
3	WI mL o más y por debajo de 1000 WlmL En o por
2	encima de 10 W lmL y por debajo de 100 W/mL
1	En o por encima de 0,01 WI mL y por debajo de 10
0	W /mL Por debajo de 0,01 WlmL

En el programa se incluye una extensa base de datos de sustancias químicas comunes, principalmente orgánicas, junto con un procedimiento para predecir valores de sustancias químicas adicionales utilizando el método de aditividad del grupo Benson para describir moléculas de fragmentos moleculares.

Para la evaluación de peligros, CHETAH es una herramienta de detección conservadora que se utiliza durante las primeras etapas de la síntesis de compuestos o del desarrollo de procesos. Su uso debe integrarse dentro de un programa experimental para probar los peligros químicos reactivos. CHETAH no fue diseñado para reemplazar las pruebas físicas de materiales. Más bien, los resultados computacionales de CHETAH deberían usarse para complementar los resultados experimentales para ayudar a identificar la necesidad de realizar más pruebas en las áreas de sensibilidad al impacto y/o inflamabilidad.

Los peligros potenciales asociados con la manipulación de nuevos productos químicos, en general, no se conocen a priori. Además, a menudo no estarán disponibles datos termoquímicos determinados experimentalmente sobre nuevos productos químicos utilizados para el diseño de procesos y para predecir peligros. CHETAH existe en gran medida para permitir a los usuarios crear compuestos utilizando métodos de aditividad de grupo, predecir propiedades termoquímicas de compuestos y reacciones, y utilizar estas propiedades previstas para la evaluación de peligros. Luego, los usuarios pueden utilizar las predicciones de CHETAH con resultados de calorimetría de velocidad acelerada (ARC), calorimetría diferencial de barrido (DSC), caída de peso u otras pruebas para preparar, usar, almacenar o eliminar nuevos compuestos de forma segura. El personal comprometido a garantizar operaciones seguras en sitios donde se llevan a cabo investigaciones, desarrollo de procesos o fabricación podría encontrar útil el CHETAH en los programas de evaluación de sustancias químicas reactivas.

Es posible que el usuario desee examinar la siguiente lista de referencias para ver ejemplos que ilustren cómo se puede utilizar CHETAH para evaluar los riesgos de inestabilidad. Puede encontrar una lista más extensa de referencias sobre CHETAH en:

WVW.astrn.org/BOOKSTORE/PUBS/DS51F.htm. CHETAH es distribuido por ASTM International Inc.

Referencias:

Britton, LG ; Frurip, D.J. "Usos adicionales del calor de oxidación en la evaluación de peligros químicos, progreso de la seguridad de los procesos", 22 (1), 1-19, 2003.

Frurip, D., et al., "El papel de los métodos ASTM E27 en la evaluación de peligros: Parte I. Métodos de estimación de estabilidad térmica, compatibilidad y liberación de energía, progreso de la seguridad del proceso", 23(4), 266-278, 2004.

Pasturenzi, C., et al., "Estabilidad termoquímica: una comparación entre datos experimentales y pronosticados", revista de Prevención de pérdidas en las industrias de procesos, 28, 79-91, 2014.

Anexo F Criterios de identificación de la reactividad del

agua Este anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA, pero se incluye únicamente con fines informativos.

Florida General. Se observa nuevamente que con la asignación de clasificaciones de reactividad al agua, puede ser necesario un grado considerable de criterio, como se indica en la Sección 4.2, combinado con la orientación de este anexo.

F.2 Las clasificaciones numéricas que indican los grados de peligros de reactividad del agua se detallan en la Tabla F.2. El número, junto con el símbolo de reactividad del agua (por ejemplo, W 2), se puede utilizar cuando la información esté disponible para proporcionar información sobre el grado de reactividad del agua a los servicios de emergencia.

Cabe destacar que el índice de reactividad al agua no se muestra en el espacio de peligro de inestabilidad del cartel, que se refiere específicamente a la inestabilidad intrínseca del material.

A los materiales que tienen una clasificación de 0 o 1 para reactividad al agua no se les debe asignar el símbolo W en el espacio de riesgos especiales del cartel.

La clasificación W de riesgo especial de 3 es la clasificación más alta de reactividad al agua; no existe una clasificación de riesgo especial de 4 para la reactividad del agua. El propósito de la reactividad del agua es identificar casos en los que el uso de agua (en cantidades que no sean de inundación) durante la respuesta a una emergencia puede aumentar el peligro o cambiar el peligro percibido debido a una sustancia química. Las pruebas de calor de mezcla entre una sustancia química y agua pueden proporcionar una medida de qué tan vigorosa será la reacción con el agua en un escenario de lucha contra ataques físicos. Se deben considerar los dos escenarios siguientes: un material que libera rápidamente calor al contacto con el agua y un material que libera rápidamente calor y gas al contacto con el agua. Estas directrices se aplican sólo al primer escenario, es decir, una sustancia química que reacciona exotérmicamente para liberar calor al contacto con el agua, pero no produce subproductos gaseosos o de bajo punto de ebullición [$<100^{\circ}\text{C}$ ($<212^{\circ}\text{F}$)], ni azeótropos. El calor de mezcla debe determinarse usando un calorímetro de mezcla de dos gotas (Hofelich et al.) o una técnica equivalente usando una proporción 1:1 peso/peso de producto químico a agua. Alternativamente, los datos del calor de mezcla se pueden encontrar en los manuales o calcularse.

F.3 Peligro de reactividad con agua Grado 0. El producto químico esencialmente no reacciona con el agua, por lo tanto no se utiliza el símbolo W. Utilizando el calorímetro de mezcla de dos gotas (Hofelich et al.) o una técnica equivalente, el calor de reacción es inferior a 30 calorías por gramo de mezcla total (cal/g), utilizando una proporción de 1:1 peso/peso de producto químico a agua. No se genera gas, aunque la tasa de evaporación de un químico líquido volátil se puede aumentar durante la aplicación de agua. El calor de reacción también puede ser capaz de generar suficiente presión de vapor de agua para dañar algunos recipientes cerrados. Un ejemplo de una clasificación de reactividad al agua de 0 es la dietanolamina con un resultado de prueba del calorímetro de mezcla de dos gotas de -6,5 cal/g, sin liberación de gas.

Tabla F.2 Grados de peligros de reactividad del agua

Grado de peligro	Criterios
4	No aplica
3 - Requiere que se muestre una w en el cuadrante de riesgos especiales	Materiales que reaccionan explosivamente con agua sin requerir calor o confinamiento (descripción cualitativa más aplicable cuando se asignan clasificaciones de reactividad del agua a sólidos porque el calor de la mezcla está determinado por las características físicas y el grado en que el material se ha disuelto) Materias cuyo calor de mezcla sea mayor o igual a 600 cal/g
2 - Requiere que se muestre una w en el cuadrante de riesgos especiales	Materiales que reaccionan violentamente con agua, incluida la capacidad de hervir agua, o que desprenden gases inflamables o tóxicos a un ritmo suficiente para crear peligros en condiciones de respuesta de emergencia (la descripción cualitativa es más aplicable cuando se asigna reactividad del agua a sólidos porque el calor de la mezcla está determinada por las características físicas y el grado en que el material se ha disuelto) Materiales cuyo calor de mezcla es igual o superior a 100 cal/g y menos de 600 cal/g
I - NO requiere que se muestre una w- en los riesgos especiales	Materiales que reaccionan vigorosamente con el agua, pero no violentamente (criterio más aplicable al asignar la clasificación de reactividad del agua a los sólidos porque el calor de la mezcla está determinado por las características físicas y el grado en que el material se ha disuelto) Materiales cuyo calor de mezcla sea igual o superior a 30 cal/g y menos de 100 cal/g Materiales que reaccionan con el agua, produciendo calor o gas, lo que provoca presurización o riesgos de gases tóxicos o inflamables.
0 - NO requiere a w- que se mostrará en el cuadrante de riesgos especiales	No reactivo por debajo de 30 cal/g

F.4 Peligro de reactividad con agua Grado I. El calor de reacción es demasiado pequeño para impedir el uso de agua durante una respuesta de emergencia. Debido a que el agua es un agente aceptable para la dilución de derrames y para el control de incendios, a los productos químicos con esta clasificación no se les asigna el símbolo w-. Utilizando el calorímetro de mezcla de dos gotas (Hofelich et al.) o una técnica equivalente, el calor de reacción

La cantidad es mayor o igual a 30 calorías por gramo de mezcla total (cal/g) pero menos de 100 cal/g, usando una proporción 1:1 peso/peso de producto químico a agua. El calor de reacción podría ser capaz de hacer que el agua hierva a presión atmosférica.

A una sustancia química a la que, basándose únicamente en el calor de los resultados de la reacción, normalmente se le asignaría una clasificación de reactividad con agua de 0, se le debe aumentar a una clasificación de reactividad con agua de 1 si se genera algún gas a través de la reacción con agua, incluso si el calor de reacción es inferior a 30 cal/g.

Los siguientes son ejemplos de sustancias químicas cuya liberación de gas los eleva de una clasificación de reactividad al agua de 0 a una clasificación de reactividad al

agua de 1. (1) 50 por ciento de hidróxido de sodio. El calor exotérmico de la solución medido usando el calorímetro de mezcla de dos gotas es -35,3 cal/g sin liberación de gas; por lo tanto, se asigna una clasificación de reactividad al agua de 1. Cabe señalar que el calor de solución de un material sólido como el hidróxido de sodio no es constante sino que disminuye a medida que el sólido se disuelve.

El primer ítem: que se añade al hidróxido de sodio podría de hecho hervir, aunque el calorímetro de mezcla de dos gotas indica una liberación de calor de mucho menos de 100 cal/g. Si grandes cantidades de tales sólidos son humedecidas por pequeñas cantidades de agua, el riesgo de inestabilidad podría representarse mejor mediante un índice de reactividad con agua de w- 2.

(2) Hidróxido de sodio. La reacción exotérmica con el agua libera calor, lo que puede provocar la combustión espontánea de un sólido. La clasificación asignada a este producto químico es una clasificación de reactividad al agua de 1.

(3) Anhídrido acético. La reacción molar exotérmica 1:1 con agua produce 2 moles de ácido acético y no libera gas. Debido a que los reactivos no son completamente miscibles a temperatura ambiente, la reacción tiende a ser lenta a menos que esté presente un agente solubilizante. La clasificación de reactividad con agua asignada a este producto químico es 1.

F.5 Peligro de reactividad con el agua Grado 2. La reacción con el agua es rápida y debe usarse sólo cuando se pueda aplicar en cantidades inundables (lo que puede ser poco práctico para grandes pilas de sólidos). Usando la prueba del calorímetro de mezcla de dos gotas, el calor de reacción es mayor o igual a 100 cal/g pero menor a 600 cal/g usando una proporción 1:1 peso/peso de producto químico a agua. Es probable que el calor de reacción haga hervir el agua en proporciones de 1:1 peso/peso y puede ser suficiente tanto para hervir el agua como para vaporizar el producto químico. Aparte del dióxido de carbono o el vapor (u otros gases no peligrosos), si se generan gases inflamables o tóxicos en cantidades peligrosas a través de la reacción con el agua, la clasificación de reactividad del agua de 1 determinada sobre la base del calor de reacción se elevaría a una Clasificación de reactividad al agua de 2 (w-2). Los siguientes son ejemplos de sustancias químicas cuya liberación de gas los eleva de un índice de reactividad con agua de 1 a un índice de reactividad con agua de 2: (1) Carburo de calcio. Aunque el sólido seco no arde,

una reacción exotérmica no violenta pero vigorosa con el agua produce hidróxido de calcio más gas acetileno inflamable. Las bolsas de acetileno atrapadas en una pila de sólidos pueden encenderse y explotar.

(2) Diclorosilano. En contacto con el agua, la hidrólisis exotérmica va acompañada de la evaporación de la fase líquida volátil. Se liberan gases tóxicos de diclorosilano más cloruro de hidrógeno y puede producirse una ignición espontánea del diclorosilano. (3) Cloruro de 17ñonilo. La liberación de calor usando la prueba del calorímetro de

mezcla de dos gotas es -61,1 cal/g con liberación de gas.

F.6 Peligro de reactividad con agua Grado 3. Utilizando la prueba del calorímetro de mezcla de dos gotas, el calor de reacción es mayor o igual a 600 cal/g. Esto suele ser suficiente para provocar la ignición de componentes inflamables.

La clasificación W 3 no aumenta a W 4 si se genera gas, porque una "reacción explosiva" ya implica generación de gas. Un ejemplo de clasificación W 3 es el trietilaluminio.

La liberación de calor usando la prueba del calorímetro de mezcla de dos gotas es -1008 cal/g con liberación de gas.

Los datos de la prueba del calorímetro de mezcla de dos gotas presentados en Este anexo fue publicado por Hofelich.

Anexo G Comparación de la clasificación numérica de riesgos de NFPA 704 con el sistema de clasificación de riesgos de OSHA.

Este anexo no es una parte de los requisitos de este documento de NFPA, pero se incluye únicamente con fines informativos.

GI NFPA y el Comité Técnico de Clasificación están

consciente del impacto potencial que la incorporación del sistema globalmente armonizado (GHS) en la Norma de comunicación de peligros (HazCom) 2012 de OSHA tiene sobre el sistema estándar NFPA 704 y sus usuarios. Actualmente, NFPA 704 sigue vigente y no existe ningún plan inmediato para cambiar el sistema. NFPA 704 es ampliamente utilizada y reconocida por los servicios de emergencia y el personal de seguridad para identificar los peligros de la exposición aguda/a corto plazo a materiales en condiciones de incendio, derrame o emergencias similares. El Comité considerará cuidadosamente cualquier impacto antes de cambiar un sistema estándar de consenso que ha estado protegiendo a quienes responden a emergencias, a los empleados y al público durante más de 50 años.

El diamante NFPA 704 permanece como señal de advertencia para los primeros respondedores. Proporciona la información necesaria para que los primeros intervinientes evalúen los peligros que presentan los materiales dentro de una ocupación o ubicación industrial. Proporciona, en un formato conciso, una presentación rápida de todos los materiales peligrosos presentes.

Esto proporciona información de evaluación crítica necesaria para evaluar la posible exposición a corto plazo al material peligroso dentro de la instalación en comparación con la capacitación de primeros auxilios y el equipo de protección personal. A partir de esta información inicial, se pueden tomar decisiones informadas sobre los próximos pasos a seguir para proteger a los socorristas y a la comunidad y qué recursos adicionales podrían ser necesarios para mitigar el evento.

OSHA y NFPA están de acuerdo en que existen diferencias entre HazCom 2012 y NFPA 704; Los sistemas no fueron desarrollados para diferentes propósitos. Hay dos conjuntos distintos de números utilizados para los dos sistemas: HazCom 2012 usa un sistema de clasificación de peligros mientras que NFPA 704 usa un sistema de clasificación de peligros.

La etiqueta NFPA 704 fue desarrollada para proporcionar información al personal de emergencia que responde a un derrame o incendio. En comparación, el sistema de clasificación de riesgos de OSHA proporciona información para los trabajadores expuestos a materiales principalmente en condiciones normales de uso. Los números que forman parte del sistema de clasificación de peligros OSHA HazCom 2012 se utilizan luego para obtener información más detallada para las etiquetas y hojas de datos de seguridad en los Apéndices A, B y C de la norma OSHA. En contraste, los números en NFPA 704 son clasificaciones relativas de peligros desarrolladas para la respuesta de emergencia.

Los números de HazCom 2012 se incluyen en la Sección 2 de la nueva hoja de datos de seguridad (SDS) f01-mat. La preocupación es que estos números podrían identificarse erróneamente como clasificaciones NFPA 704 y transcribirse al diamante NFPA 704. Debido a que los dos sistemas tienen sistemas de números inversos (por ejemplo, 4 es la clasificación más peligrosa en NFPA 704 pero la menos peligrosa en la clasificación de OSHA), un error de inscripción podría conducir a una identificación incorrecta del peligro en una respuesta de emergencia. Cabe señalar que los números de clasificación de peligros no son obligatorios en las etiquetas HazCom 2012.

Ambos sistemas tienen valor para diferentes propósitos. La clave para distinguir los dos sistemas es la educación. NFPA y OSHA desarrollaron una 'Tarjeta rápida' para explicar los sistemas y sus diferencias. (Ver Fig. Te G1) Esta tarjeta está disponible para descargar en www.nfpa.org/704 bajo Información adicional en la primera pestaña, y en el sitio web de OSHA en: www.osha.gov/Publications/OSHA3678.pdf. También puede registrarse para recibir alertas por correo electrónico en la parte superior de la página de información del documento en www.nfpa.org/704 para recibir una alerta por correo electrónico cuando se publique en la página cualquier información adicional relacionada con el documento NFPA 704. NFPA continuará las conversaciones con OSHA y con los servicios de emergencia para garantizar que se aborden todas las inquietudes.

Anexo H Muestra de información del cartel NFPA 704 para uso en publicaciones de

seguridad Este anexo no es una parte de los requisitos de este documento de NFPA, pero incluye propósitos informativos únicamente.

La NFPA recibe con frecuencia solicitudes de permiso para utilizar el diamante NFPA 704 en publicaciones y materiales de capacitación sobre seguridad y respuesta a emergencias. Este anexo se proporciona como un ejemplo de etiquetas y texto que se pueden utilizar en publicaciones y documentos de formación que resumen el sistema de etiquetas NFPA 704. (Ver Fig. H.1 (a) y Fig. H. 1 (b).)

El siguiente texto debe acompañar a los ejemplos de carteles. publicado en cualquier documento:

NFPA 704 proporciona un sistema de marcas simple, fácilmente reconocible y de fácil comprensión que proporciona una idea general de los peligros de un material y la gravedad de estos peligros en relación con la respuesta a emergencias. La norma no indica cuándo se requieren dichas etiquetas, pero proporciona los criterios para el etiquetado cuando otro código, norma, regulación o jurisdicción exige dichas etiquetas.

Las calificaciones que se muestran en la Figura H1 (a) y la Figura H1 (b) son sólo en forma resumida. Se debe consultar la edición actual de NFPA 704 para conocer los criterios detallados utilizados para determinar los números correctos que se colocarán en los cuadrantes para un material específico.

Reimpreso con permiso de NFPA 704-2017, System 101 the 1 identification of the Hazards of Materials 101 Emergency Response, Copyright © 2016, National Fire Protection Association. Este material impreso no es la posición completa y oficial de la NFPA sobre el tema mencionado, la cual está respaldada únicamente por la norma en su totalidad. La clasificación de cualquier material en particular dentro de este sistema es la responsabilidad exclusiva del usuario y no de la NFPA. La NFPA no es responsable de ninguna determinación de ningún valor para ningún material en particular clasificado o presentado utilizando este sistema.



Comparación de las etiquetas NFPA 704 y HazCom 2012

	• NFPA 704	 HazCom 2012
Objetivo	Proporciona información básica para el personal de emergencia que responde a un incendio o derrame y para aquellos que planifican una respuesta de emergencia.	Informa a los trabajadores sobre los peligros de los productos químicos en el lugar de trabajo en condiciones normales de uso y emergencias previsibles.
Sistema de numeración: Clasificación NFPA y OSHA Clasificación Sistema	0-4 0=menos peligroso 4= más peligroso	1-4 1=peligro más grave 4= peligro menos grave • NO es necesario que los números de las categorías de peligro estén en las etiquetas, pero sí en las SDS de la Sección 2. • Los números se utilizan para CLASIFICAR los peligros y determinar qué información de la etiqueta se requiere.
Información Proporcionado en la etiqueta	• Salud-Azul • Inflamabilidad-Rojo • Inestabilidad-Amarillo • Peligros especiales-Blanco • Oxidantes de buoy W Reactivos al agua SA Asfixiantes simples	• Identificador del producto • Palabra de advertencia • Declaración(es) de peligro • Pictograma(s) • Declaración(es) de precaución; y • Nombre, dirección y número de teléfono de la parte responsable.
Peligros para la salud SOLAMENTE sobre riesgos para la salud agudos (a corto plazo). Etiqueta	Los peligros agudos son más típicos de las aplicaciones de respuesta a emergencias. Los efectos crónicos sobre la salud no están cubiertos por NFPA 704.	Peligros para la salud agudos (a corto plazo) y crónicos (a largo plazo) . Tanto los efectos agudos como los crónicos en la salud son relevantes para los empleados que trabajan con productos químicos día tras día. Los riesgos para la salud incluyen peligros agudos como irritantes para los ojos, asfixiantes simples y corrosivos para la piel, así como peligros crónicos como los carcinógenos.
Inflamabilidad/ Peligros físicos en peligros en	NFPA divide inflamabilidad e inestabilidad en dos números separados en la etiqueta. Inflamabilidad En sección roja. Inestabilidad en sección amarilla.	En la etiqueta se enumera una amplia gama de clases de peligro físico, incluidos explosivos, inflamables, oxidantes, reactivos, pirofóricos, polvos combustibles y corrosivos.
Dónde conseguir información de NFPA para colocar en la etiqueta	Sistema de clasificación encontrado en la Guía de protección contra incendios para materiales peligrosos O NFPA 704 Sistema estándar para la identificación de los peligros de los materiales para respuesta a emergencias , edición 2012 . Tablas 5.2, 6.2, 7.2 y Capítulo 8 de NFPA 704.	Norma de comunicación de riesgos de OSHA 29 CFR 1910.1200 (2012). 1) Clasifique utilizando el Apéndice A (Peligros para la salud) y el Apéndice B (Peligros físicos). 2) etiquetar usando el Apéndice C.
Otro	Los números de categoría de peligro que se encuentran en la sección 2 de las SDS que cumplen con HC2012 NO deben usarse para completar el diamante NFPA 704 .	También puede aparecer información complementaria en la etiqueta, como peligros no clasificados de otro modo e instrucciones de uso.
sitio web	www.nfpa.org/704	www.osha.gov O www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html

Para más información:

Asociación Nacional de Protección contra Incendios
NFPA - www.nfpa.org 1-800-344-3355



Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional Departamento de Trabajo de EE.

UU. www.osha.gov 1
800.321.OSHA (6742)

FIGURA GI Tarjeta rápida, anverso y reverso.

OSHA® RÁPIDO TARJETA

La sustancia: "NOMIXUP 7042012"

Para crear una etiqueta OSHA según HazCom 2012:

S1Im...1.; Realice la clasificación de acuerdo con el Apéndice A: Peligros para la salud y el Apéndice 8 Peligros físicos de 29 CFR 1910.1200; aquí es donde encontrará los criterios para cada clase y categoría de peligro.

Clase: Gas inflamable, Categoría 1

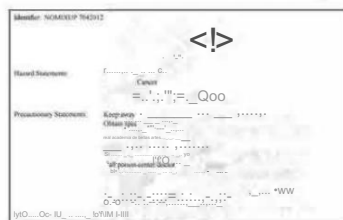
Clase: Carcinógeno, Categoría 18

Clase: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3

Clase: Sustancias y Mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, Categoría 3

SWL2: recopile información de etiquetado (pictogramas, palabras de advertencia, declaraciones de peligro) del Apéndice C de 29 CFR 191 0.1200 según la clase y categoría de peligro del producto químico.

: Crear la etiqueta



Para crear una etiqueta NFPA 704:

: Recopilar información sobre peligros de las secciones aplicables de la SDS. Algunas SDS pueden proporcionar el símbolo de diamante de la NFPA con los números de clasificación de peligro ya completados. **Note: Do NOT** de categoría de peligro **category** en la sección de la SDS que cumple con HazCom 2012 **compliant** etiqueta!

Si el diamante no se proporciona en la SDS, puede obtener la información en las siguientes secciones del SDS. Tenga en cuenta que se puede proporcionar información adicional en otras secciones del

Formato de ejemplo:

- Información sobre riesgos para la salud según la Sección 11
- Información sobre inflamabilidad según la Sección 9
- Información sobre inestabilidad según la Sección 10
- Información especial según la Sección 9, 10, 11

: Obtenga una copia de la edición actual de NFPA 704 o véala en línea en www.nfpa.org/704.

Compare los criterios de las secciones de la SDS como se muestran arriba con los criterios que se muestran en las Tablas 5.2 (Salud), 6.2 (Inflamabilidad), 7.2 (Inestabilidad) y 8.2 (Riesgos especiales).

: Coloque los números para el grado de peligro asociado con los criterios obtenidos en el Paso 2 en el cuadrante correcto del cartel de NFPA 704.

Etiqueta NFPA para NOMIXUP 7042012



Para más información:



Asociación Nacional de Protección del Área
www.nfpa.org 1.800.344.3555



Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional
Departamento de Trabajo de
EE. UU. www.osha.gov 1.800.321.DSHA (6742)

FIGURA G1 Continuación

MATERIALES PELIGROSOS CLASIFICACIÓN

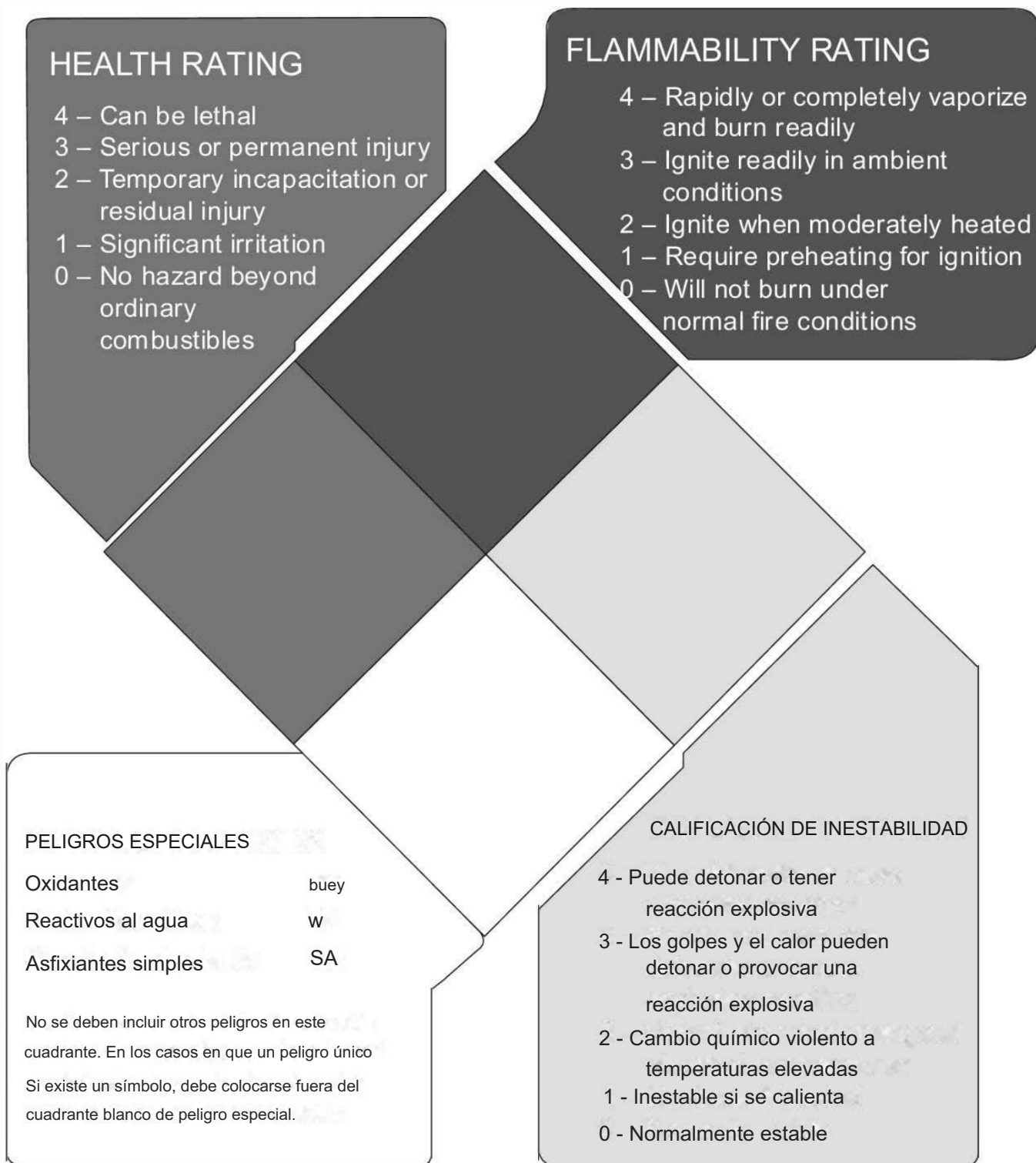


FIGURA HI (a) Cartel de muestra I de la NFPA.

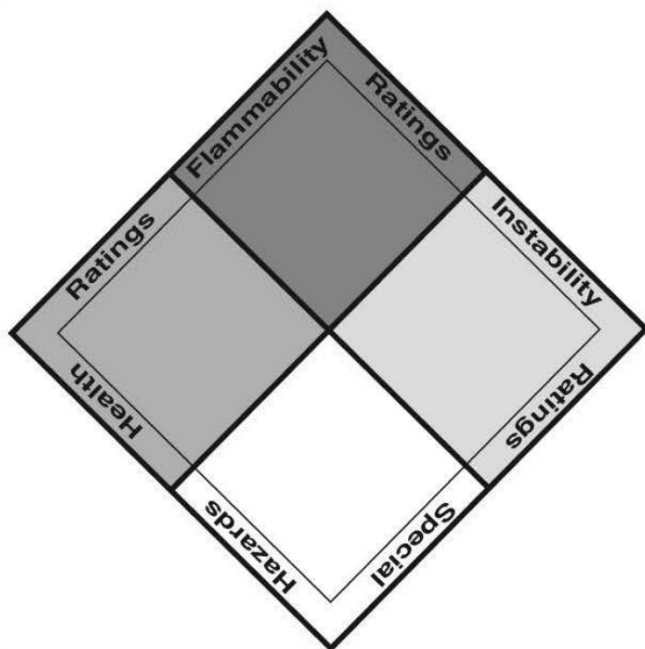


FIGURA H.1(b) Clasificación de materiales peligrosos.

Anexo I Referencias Informativas

1.1 Publicaciones referenciadas. Los documentos o partes de los mismos enumerados en este anexo están referenciados dentro de las secciones informativas de esta norma y no son parte de los requisitos de este documento a menos que también se incluyan en el Capítulo 2 por otras razones.

1.1.1 Publicaciones de la NFPA. Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 30, Código de líquidos inflamables y combustibles, edición 2021.

NFPA 68, Norma sobre protección contra explosiones mediante ventilación por deflagración, edición 2018.

NFPA 400, Código de materiales peligrosos, edición 2019.

NFPA 652, Estándar sobre los fundamentos del polvo combustible, edición 2019.

NFPA 654, Standard for Prevention of Explosions of Dusts and Solids in the Fabrication, Processing and Manipulation of Solid Combustibles, edición 2020.

NFPA 664, Norma para la Prevención de Fugas y Explosiones en Instalaciones de procesamiento de madera y carpintería, edición 2020.

Guía de protección Fit-e para materiales peligrosos, 1 4.ª edición, 2010.

1.1.2 Otras publicaciones.

1.1.2.1 Publicaciones ASTM. ASTM Internacional, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM D56, Método estándar de 1º para el punto de inflamación mediante el probador cerrado 1ag, 2016a.

ASTM D86, Método de prueba estándar JoT Destilación de petróleo Productos y combustibles líquidos en PTessure atmosférico, 2018.

ASTM D93, Métodos de prueba estándar Punto de inflamación joT según Pensky-MatTens Cerrado el primer mes de 2018.

ASTM D2879, Primer método estándar joT Vapm Pressut-e-1-etnpera-tut-e &lación y descomposición inicial 1empemttu-e de líquido5 por Isoteniswpe, 2018.

ASTM D3278, primeros métodos estándar para el punto de inflamación de líquidos mediante Appamtus de copa cerrada a pequeña escala, 1996, aprobado nuevamente en 2011.

ASTM D3828, primeros métodos estándar para determinar el punto de inflamación en productos pequeños Escala Copa Cerrada 1ester, 20 16a.

ASTM E537, primer método estándar para determinar la estabilidad térmica de la sustancia química5 mediante calorimetría de barrido diferencial, 2012.

ASTM E698, Primer método estándar para parámetros cinéticos para materiales 17zermalmente inestables5 utilizando calorimetría de escaneo diferencial y el método Flynn/Wall/Ozawa, 2018.

ASTM E1226, Método de prueba estándar para la explosibilidad de nubes de polvo, 2012a.

ASTM E1515, Método de prueba estándar jo1 Concentración mínima de explosividad de sustancias combustibles, 2014.

ASTM E 1981, Guía estándar para evaluar la estabilidad eléctrica 17t de materiales mediante métodos de aceleración de la velocidad de calentamiento, 1998 (2012)e2.

ASTM E502, Método de prueba estándar para la selección y U5e de las normas ASTM jo1 para la detección del punto de inflamación de sustancias químicas mediante métodos de copa cerrada, 2007, aprobado nuevamente en 2013.

1.1.2.2 Publicaciones del gobierno de EE. UU. Departamento de Trabajo de EE. UU., Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210.

"Polvo combustible". <https://www.osha.gov/Publications/combustibledustposter.pdf>.

"Hoja informativa de OSHA: Alerta de peligro: Explosiones de polvo combustible". https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Fact/OSHAcombustibledust.html.

OSHA 3644, Polvo combustible: Precauciones para combatir incendios en instalaciones con DiL5t combustible, 2013. https://www.osha.gov/Publications/OSHA_3644.pdf.

OSHA 3674, Combustible DiL5t: Precauciones jo1 Bomberos para prevenir explosiones de Du5t QuickCaTd, 2013. https://www.osha.gov/Publications/OSHA_3674.pdf.

OSHA, Norma de comunicación Hazani, 2012.

OSHA, "Comparación de NFPA 704 y HazCom 2012 Etiquetas", 2013. www.osha.gov/Publications/OSHA3678.pdf.

1.1.2.3 Publicaciones de la ONU. Naciones Unidas, 799 United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017.

& elogios sobre el transporte de mercancías peligrosas, modelo & regulaciones, 19.ª edición revisada.

1.1.2.4 Otras publicaciones.

Asociación Americana de Recubrimientos, Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos, Manual de Implementación, 1981.

Bretherick, L., Manual de químicos activos, séptima edición, Boston: Buttetworths, 2006.

Britton, LG, "Estudio de sistemas de clasificación de riesgos de incendio en líquidos", Process Safety Progress, Vol. 18, No. 4, Winter, 1999.

Britton, LG, Frurip, DJ "Usos adicionales del calor de oxidación en la evaluación de riesgos químicos, progreso en la seguridad de los procesos", 22(1), 1-19, 2003.

Frurip, D., et al., "El papel de los métodos ASTM E27 en la evaluación de peligros: Parte I. Métodos de estimación de estabilidad térmica, compatibilidad y liberación de energía, progreso de la seguridad del proceso", 23(4), 266-278, 2004.

Hanley, B., "Un modelo para el cálculo y la verificación de puntos de inflamación en copa cerrada para mezclas multicomponentes", Progreso de la seguridad de procesos, verano de 1998, págs. 86-97.

Hofelich, T. C., "Un enfoque cuantitativo para la determinación de parámetros de clasificación de peligros de reactividad de NFPA", Process Safety Progress, vol. 16, núm. 3, pág. 121, 1997.

Hofelich, T. C., DJ Frurip y JB Powers, 'The Determination of Compatibility via Thermal Analysis and Mathematical Modeling', Process Safety Progress, Vol. 13, No 4, págs. 227-233, 1994.

Hofelich, T. C. y LaBarge, MS, "Sobre el uso y mal uso de la temperatura de inicio detectada en experimentos calorimétricos para sustancias químicas peligrosas", revista de Prevención de pérdidas en las industrias de procesos, vol. 15, págs. 163-8, 2002.

Laidler, K. L., Chemical Kinetics, Capítulo 3, Nueva York: McGraw-Hill, 1965.

Pasturezzi, C., et al., "Estabilidad termoquímica: una comparación entre datos experimentales y pronosticados", revista de Prevención en las industrias de procesos, 28, 79-91, 2014.

Stull, DR, "Fundamentos del fuego y la explosión", Serie de monografías AIChE, N° 10, vol. 73, 1977.

1.2 Referencias Informativas. Los siguientes documentos o partes de ellos se enumeran aquí únicamente como recursos informativos. No forman parte de los requisitos de este documento.

1.2.1 Publicaciones ASTM. ASTM International, 100 Bar Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM D235, Especificación estándar para Solventes de limpieza (Petróleo) (Solvente de limpieza Hydrocarbon D1-y), 2002, reprobado en 2012.

ASTM D6668, Método de prueba estándar para la discriminación entre clasificaciones de inflamabilidad de F = 0 y F = 1, 2001, reprobado en 2016.

1.3 Referencias para extractos en secciones informativas. (Reservado)

Copyright © 2020 Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Reservados todos los derechos.

-H-

Definición, 3.2.2, A.3.2.2

de ebullición . 3.3.1. A.3.3.1

de la clasificación de peligro numérico de NFPA 704 con el sistema de clasificación de peligros de OSHA, Anexo G Definición de fluido criogénico . 3.3.2

Definiciones, cap. 3

Material explicativo, Anexo A

Definición. 3.3.5. A.3.3.5

Ubicación de las señales, 4.3, A.4.3

5.2, A.5.2 General, 5.1

-METRO-

Definición. 3.3.6.2

Publicaciones referenciadas, cap. 2

Muestra de información del cartel NFPA 704 para uso en seguridad
Publicaciones, Anexo H

Definición. 3.2.4

-W-

Criterios de identificación de la reactividad del agua, Anexo
F General, F_
I Grado de peligro de reactividad del agua 0, F.3

Peligro de reactivación del agua Grado I, F.4
Peligro de reactivación del agua Grado 2, F..5
Peligro de reactivación del agua Grado 3, E6